

Современные методы анализа данных и машинного обучения

Тема 11. Лекция 11

Глубинное обучение. Введение в нейронные сети

Юрий Саночкин

ysanochkin@hse.ru

НИУ ВШЭ, 2026

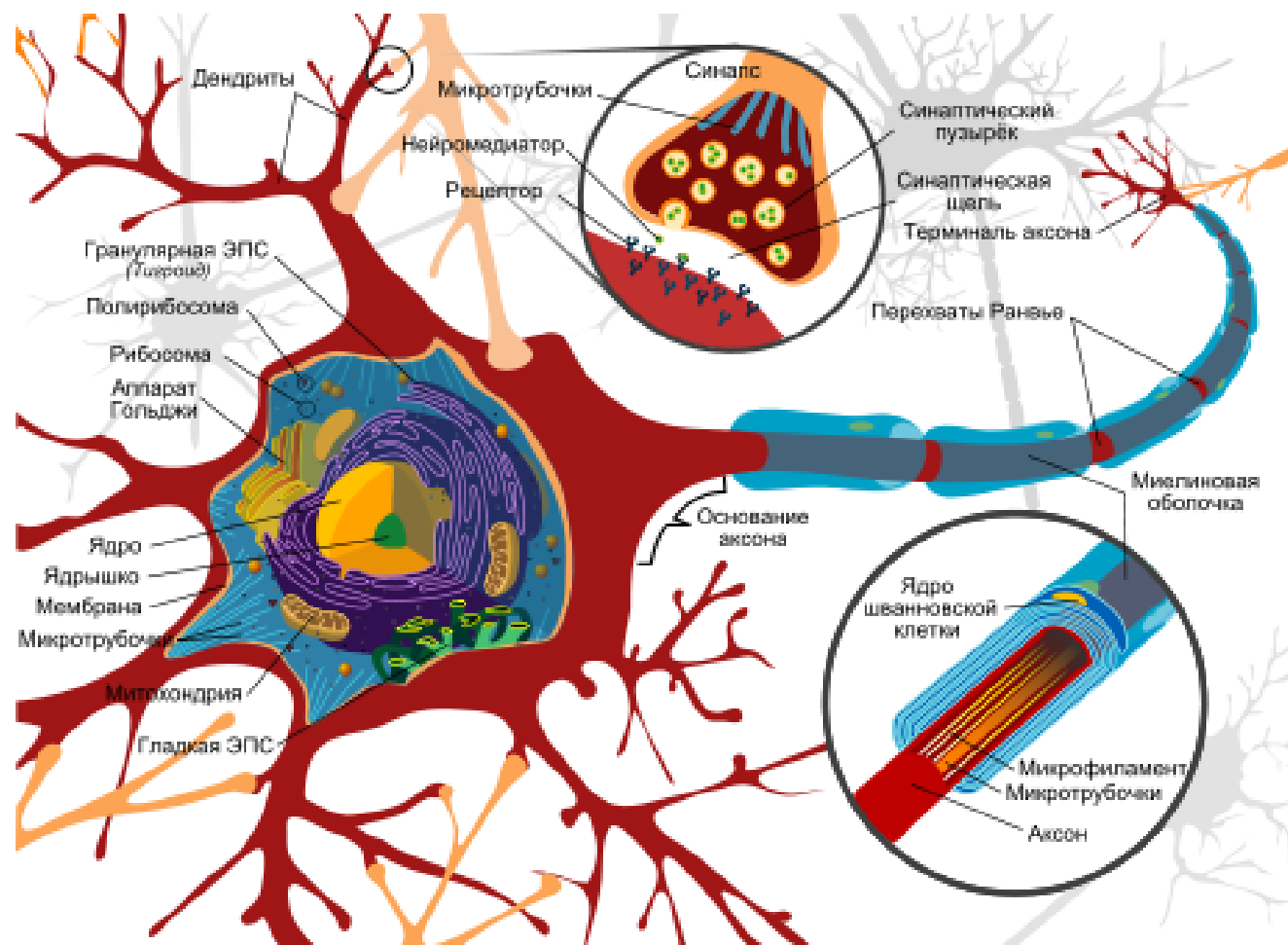
Нейронные сети

- Ну что же, вот и пришло время обсуждать великие и ужасные нейронные сети! :)
- Что вы знаете о них?

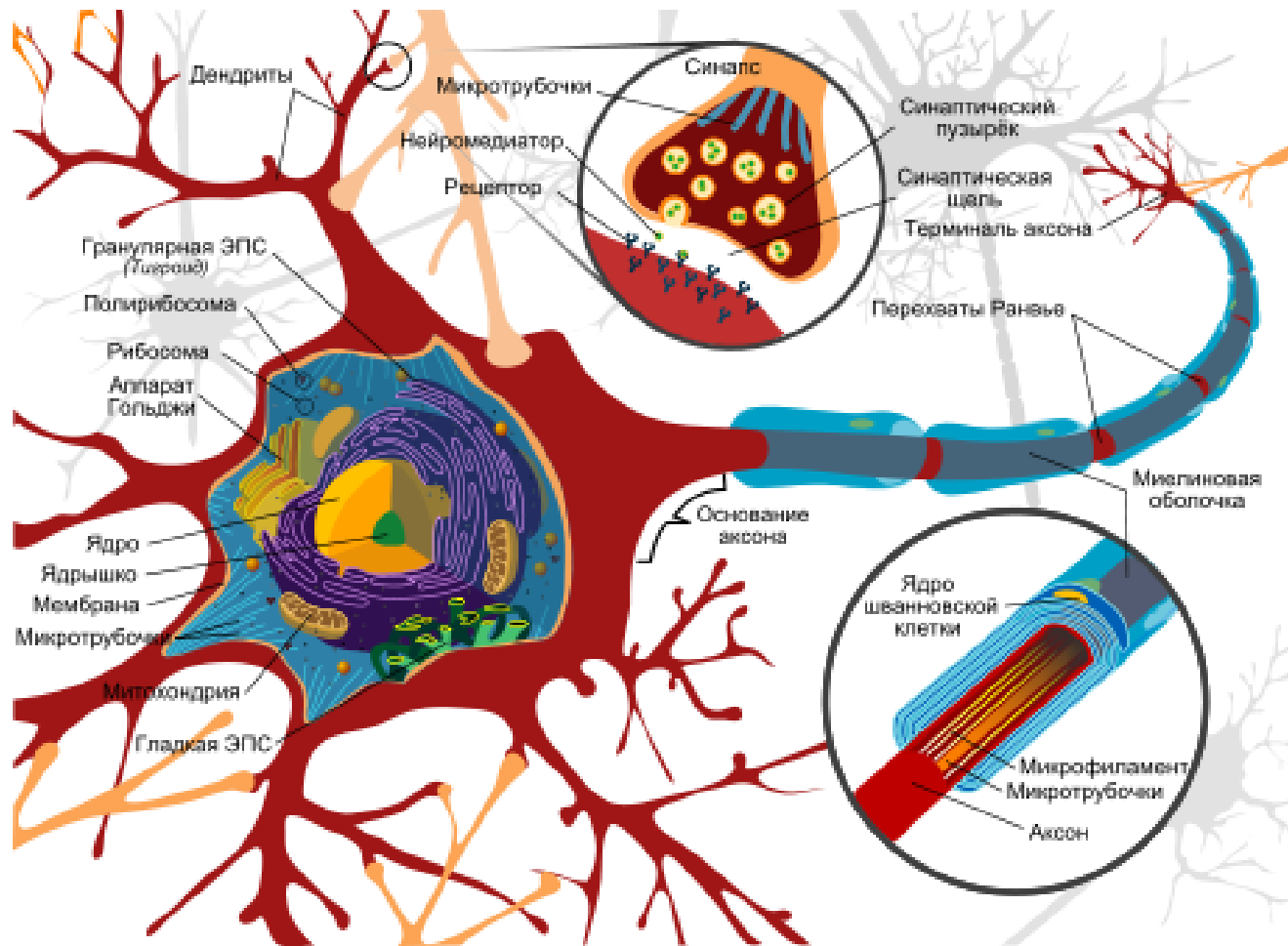
Нейронные сети

- Ну что же, вот и пришло время обсуждать великие и ужасные нейронные сети! :)
- Что вы знаете о них?
- А как вы вообще понимаете, что такое «нейрон»?

Биологический нейрон

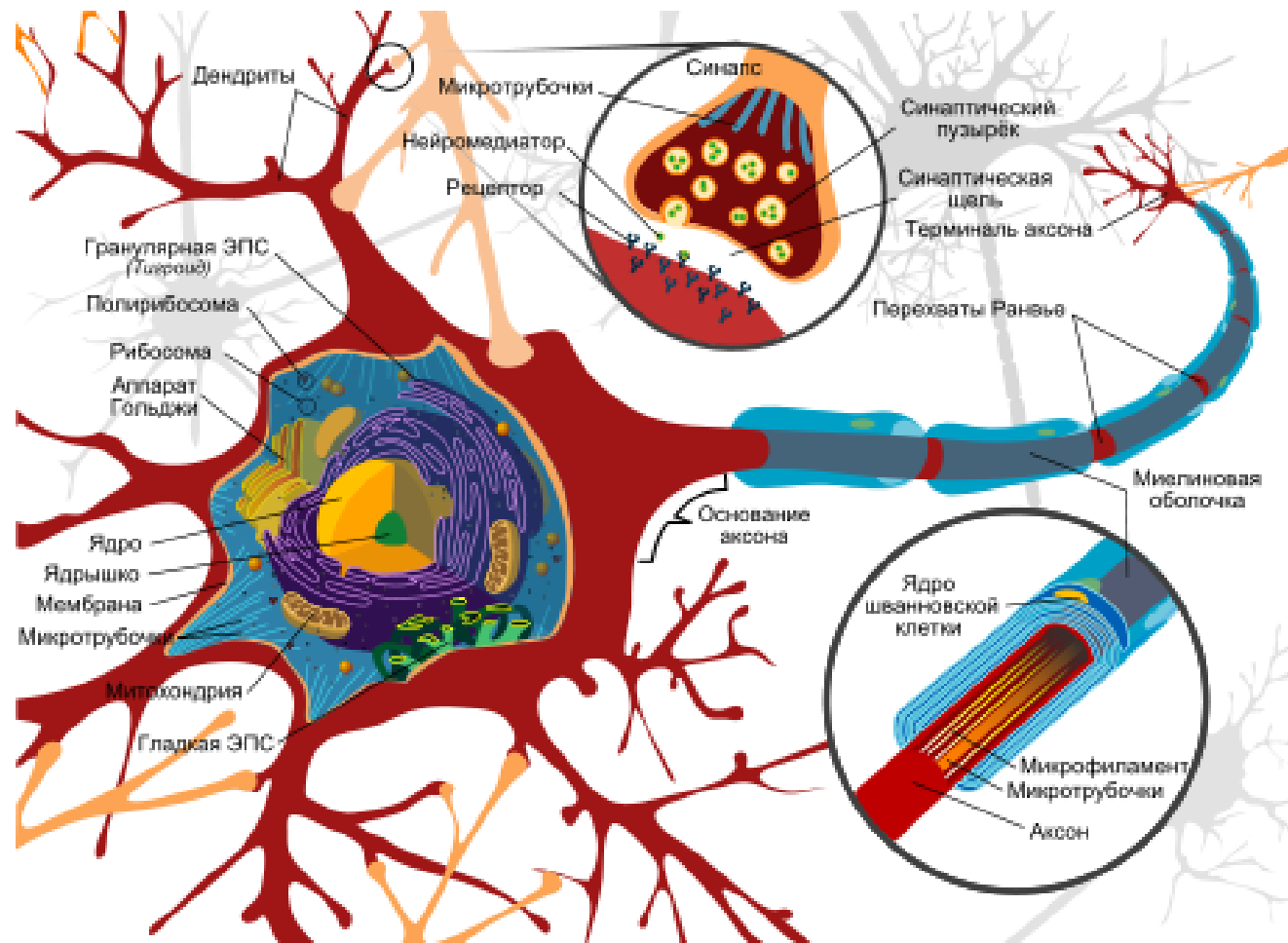


Биологический нейрон



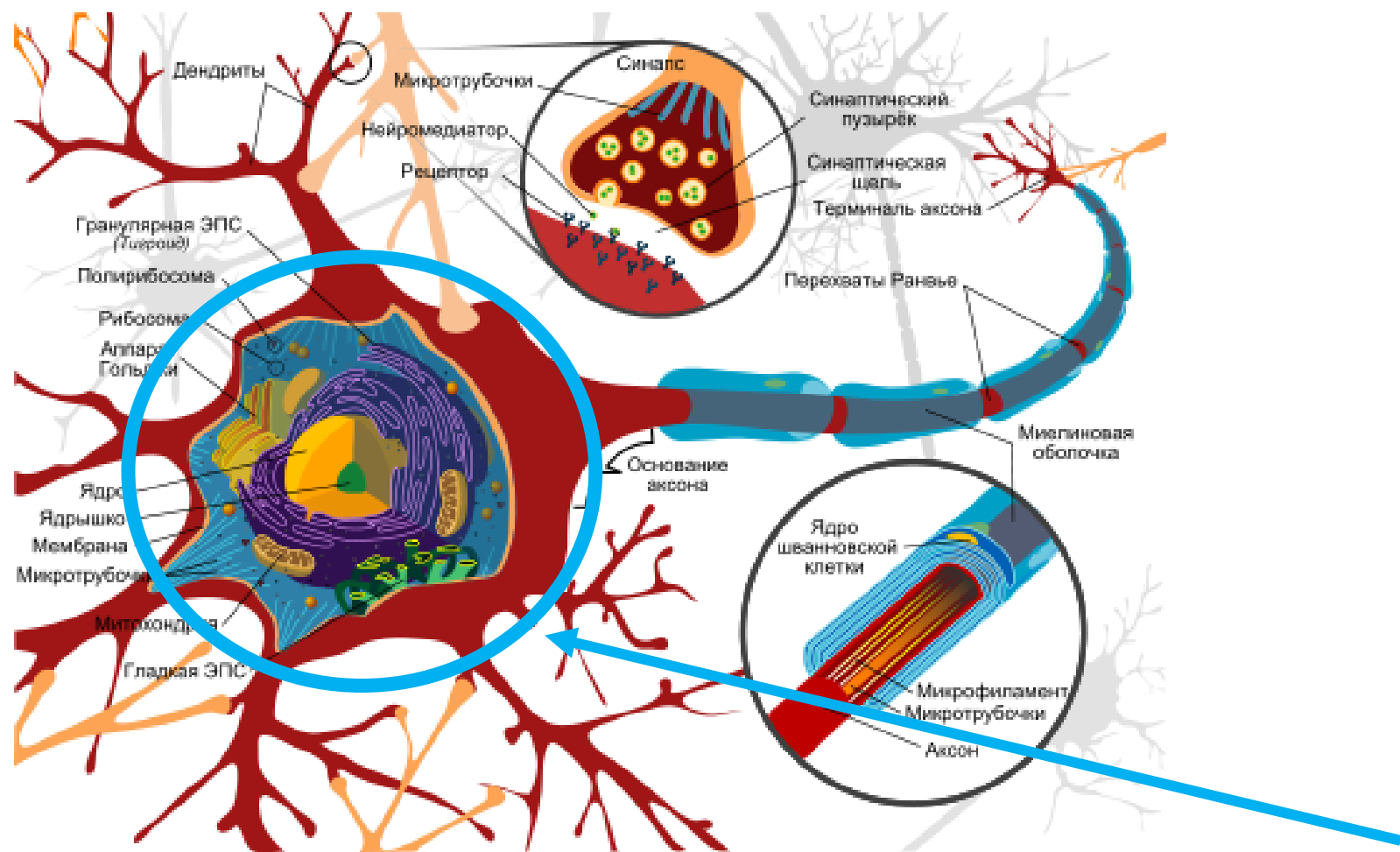
- Нейронные сети и их компоненты — нейроны — берут своё начало (и даже название) от понятия «нейрон» из биологии.

Биологический нейрон



- Нейронные сети и их компоненты — нейроны — берут своё начало (и даже название) от понятия «нейрон» из биологии.
- Это не случайно и связано с очень близкой и похожей концепцией работы двух этих структур.

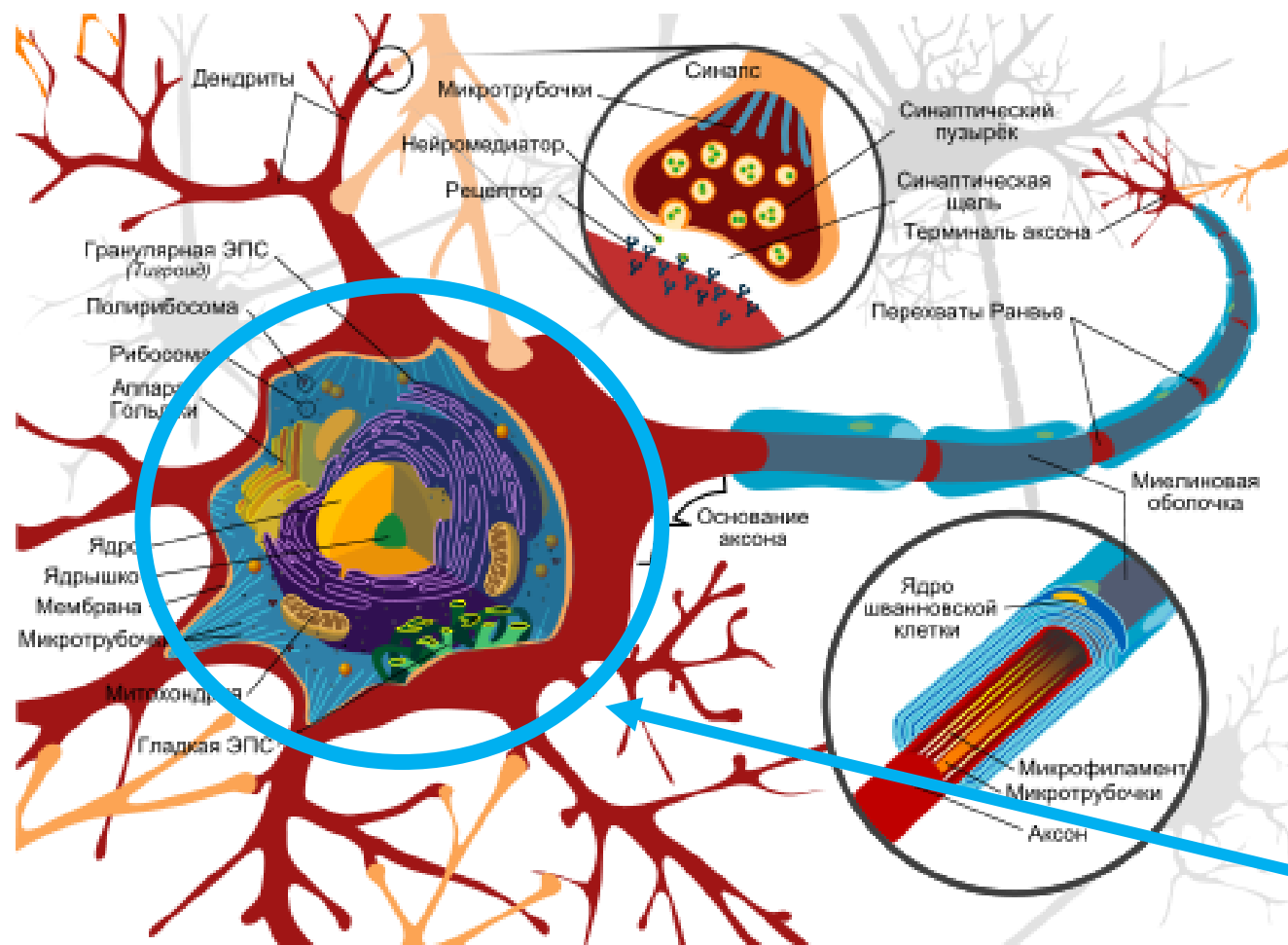
Биологический нейрон



Тело
нейро

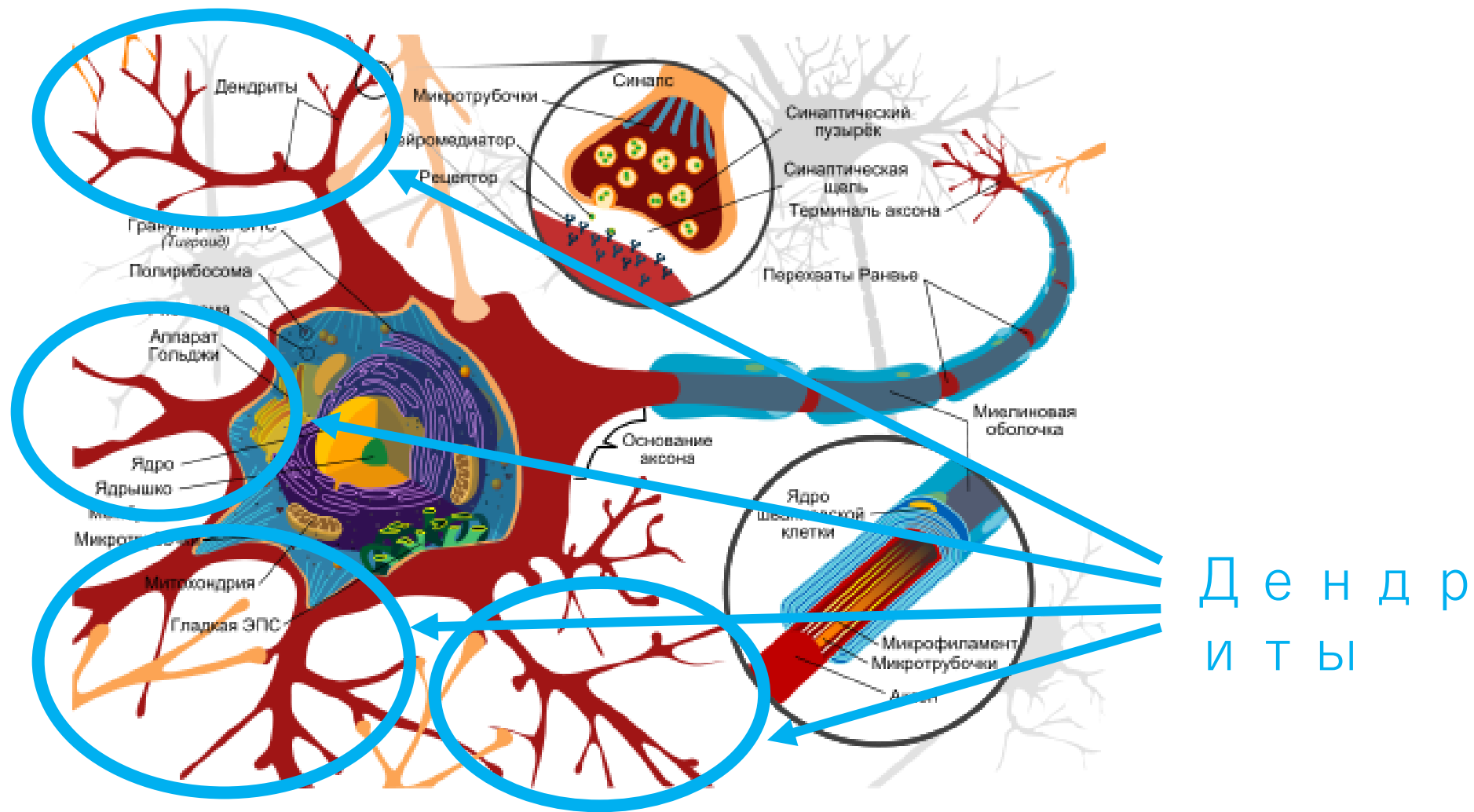
Биологический нейрон

- Свойство: накапливает электрический заряд

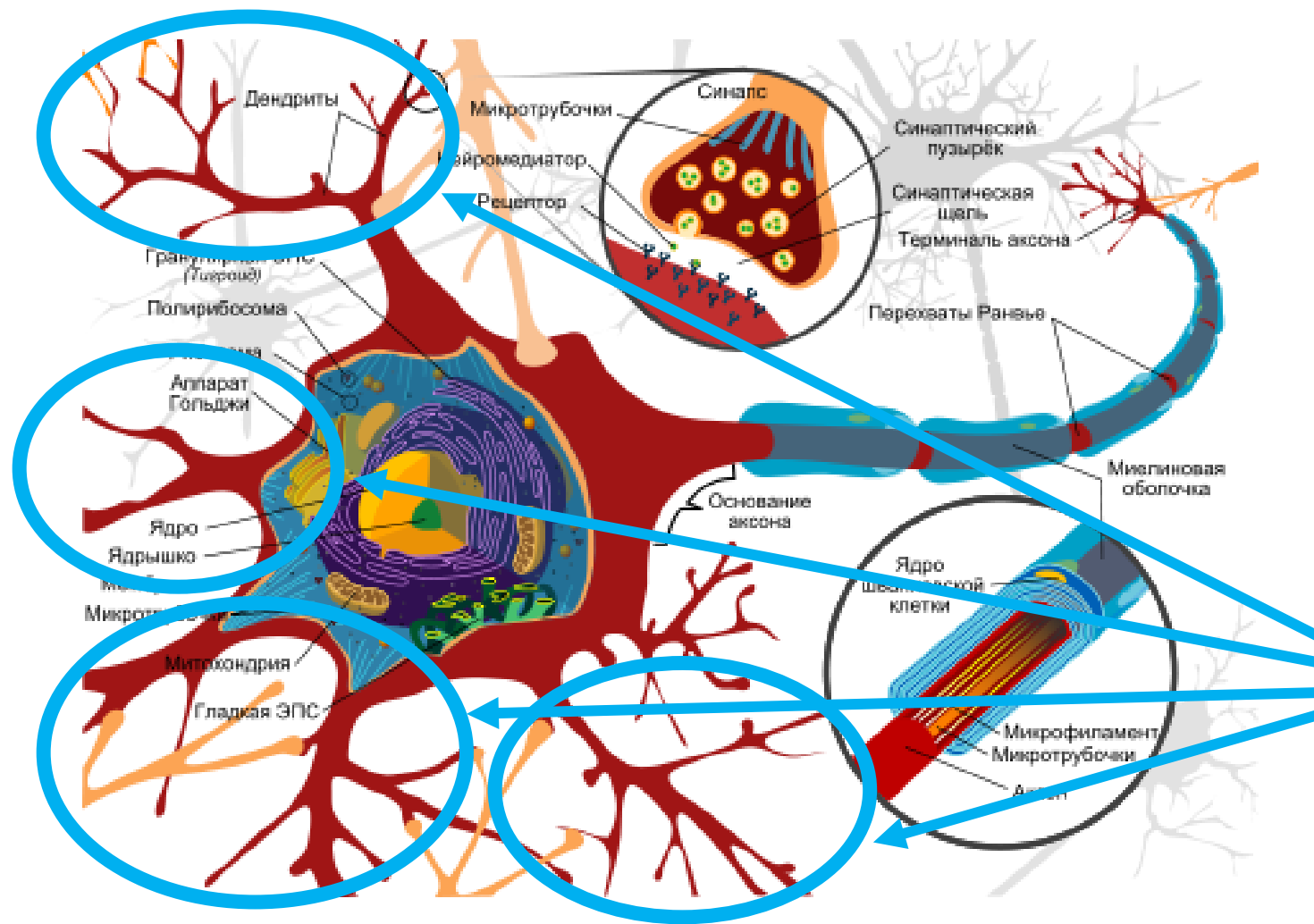


Тело
нейро

Биологический нейрон



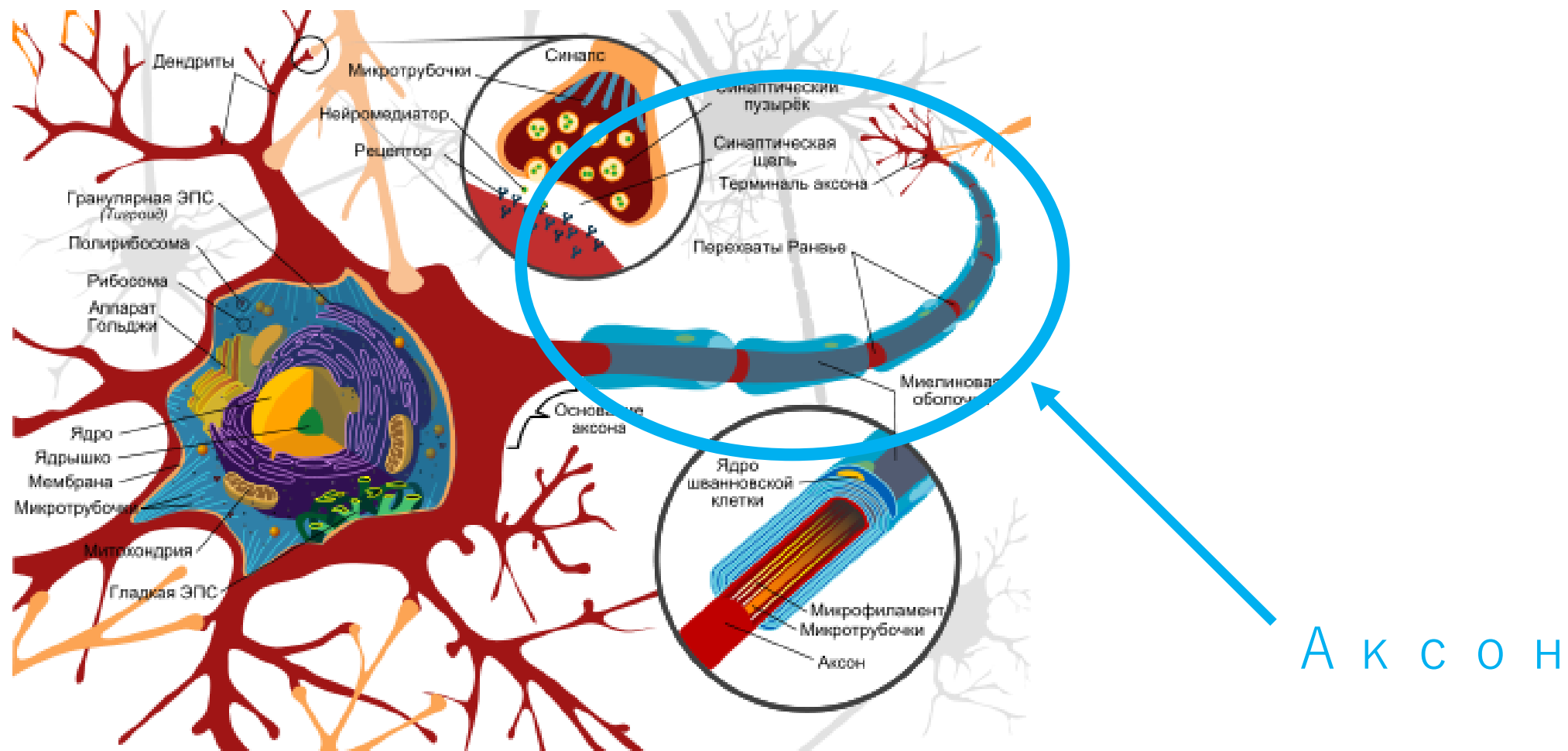
Биологический нейрон



- Свойство: принимают сигналы от других нейронов

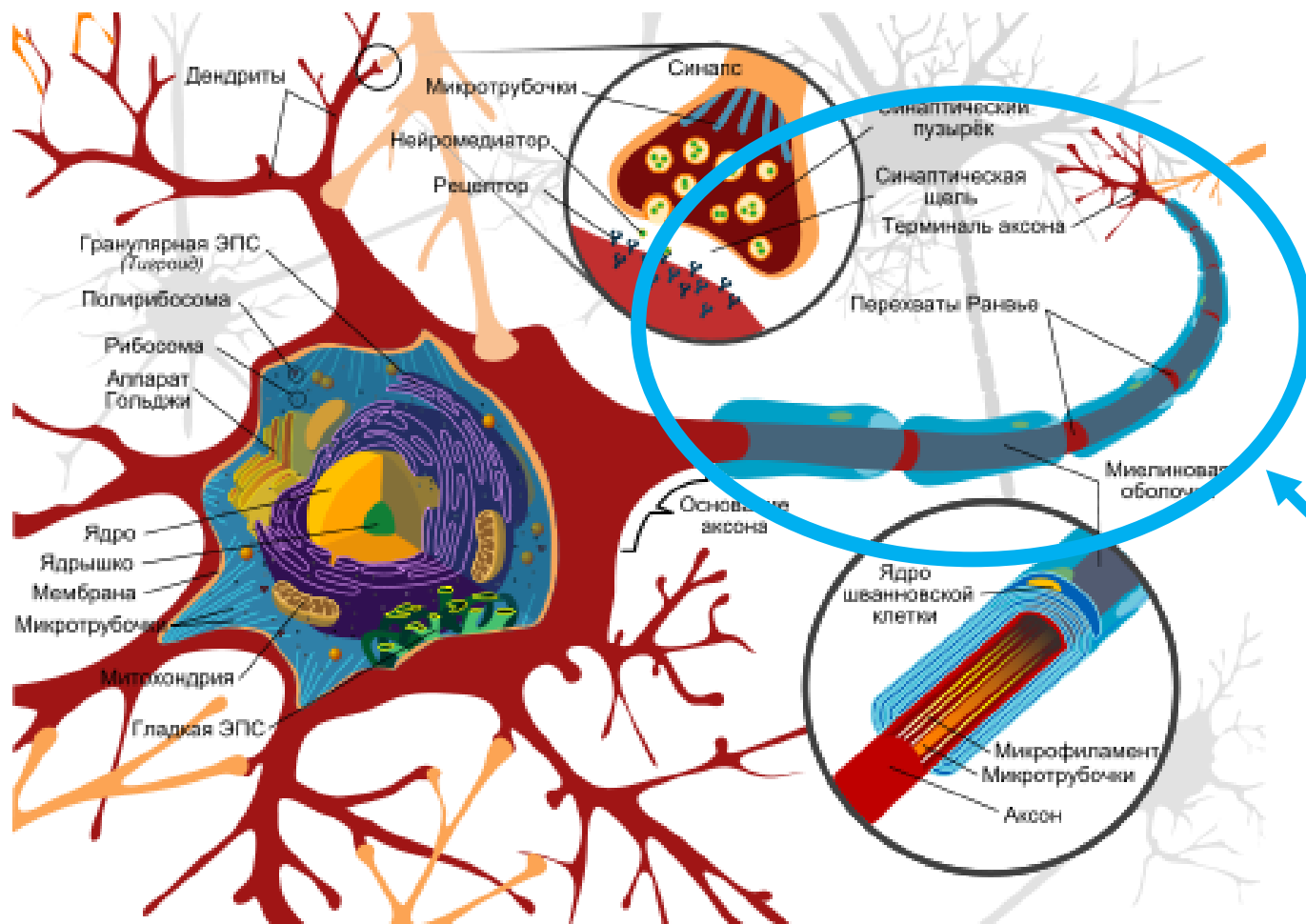
Д е н д р
И Т Ы

Биологический нейрон



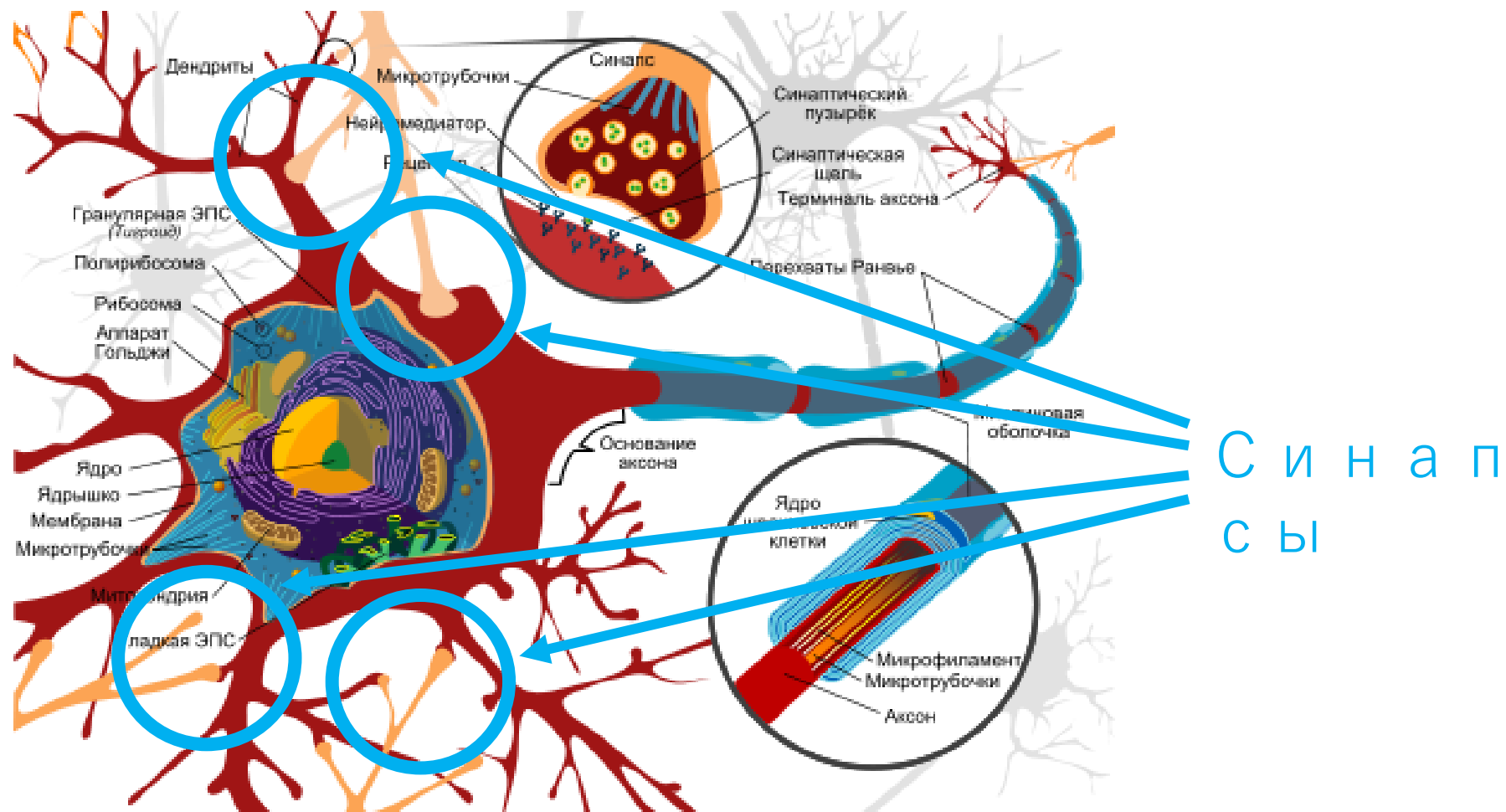
Биологический нейрон

- Свойство: передает сигнал к другому нейрону



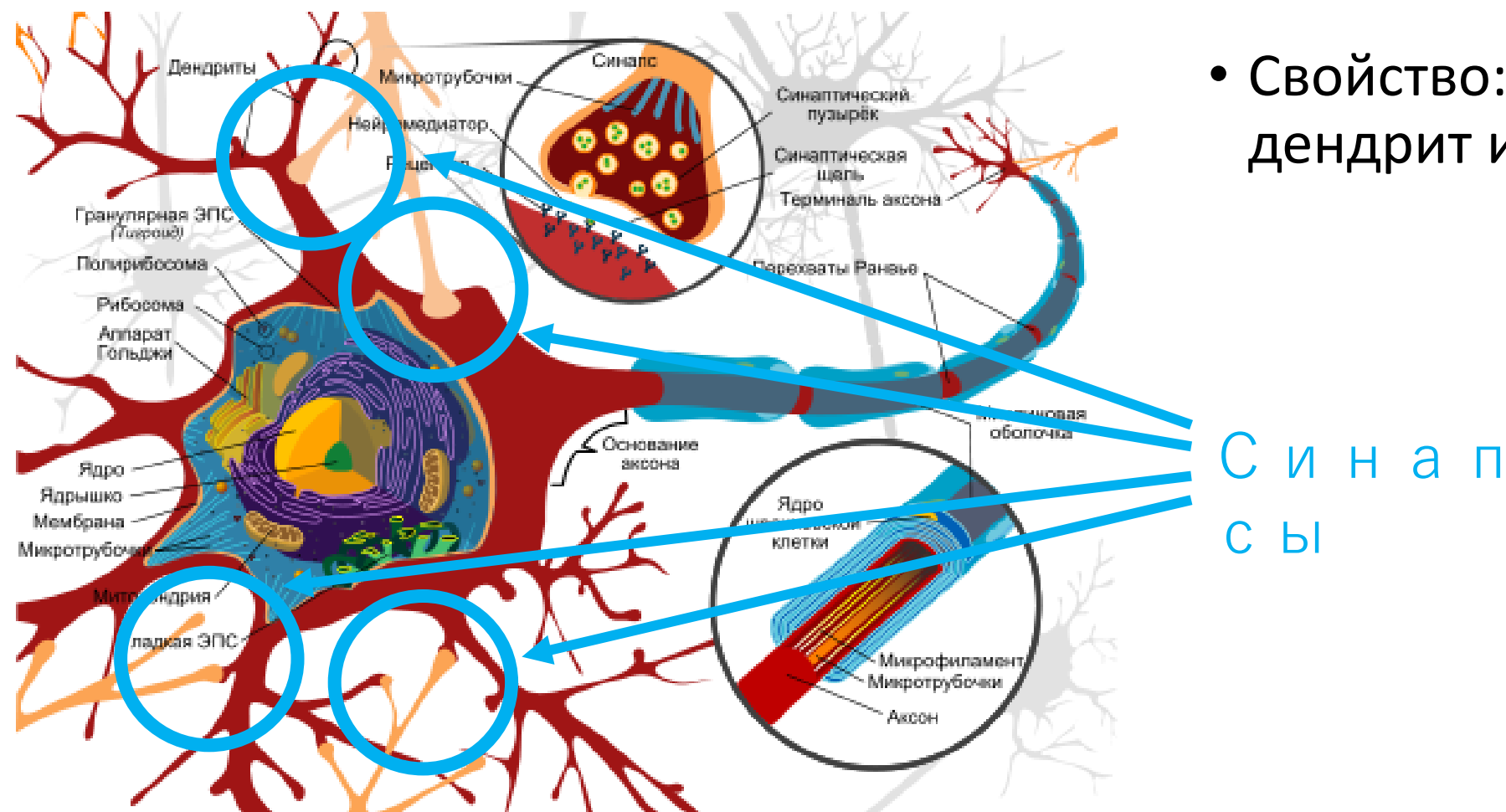
А к с о н

Биологический нейрон



Биологический нейрон

- Свойство: связывают дендрит и аксон

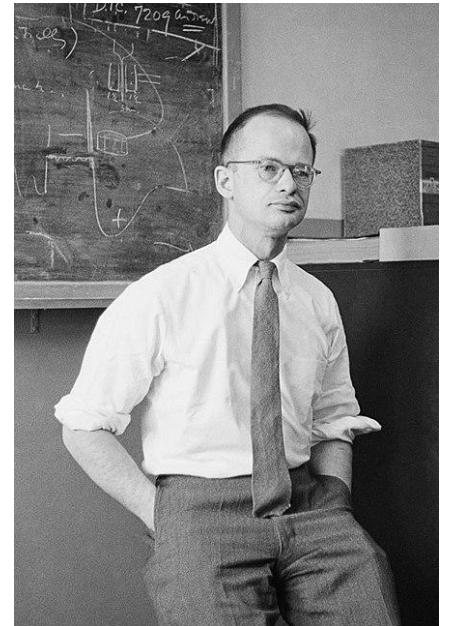
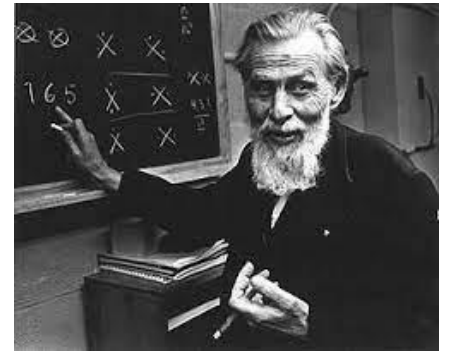


Нейронные сети

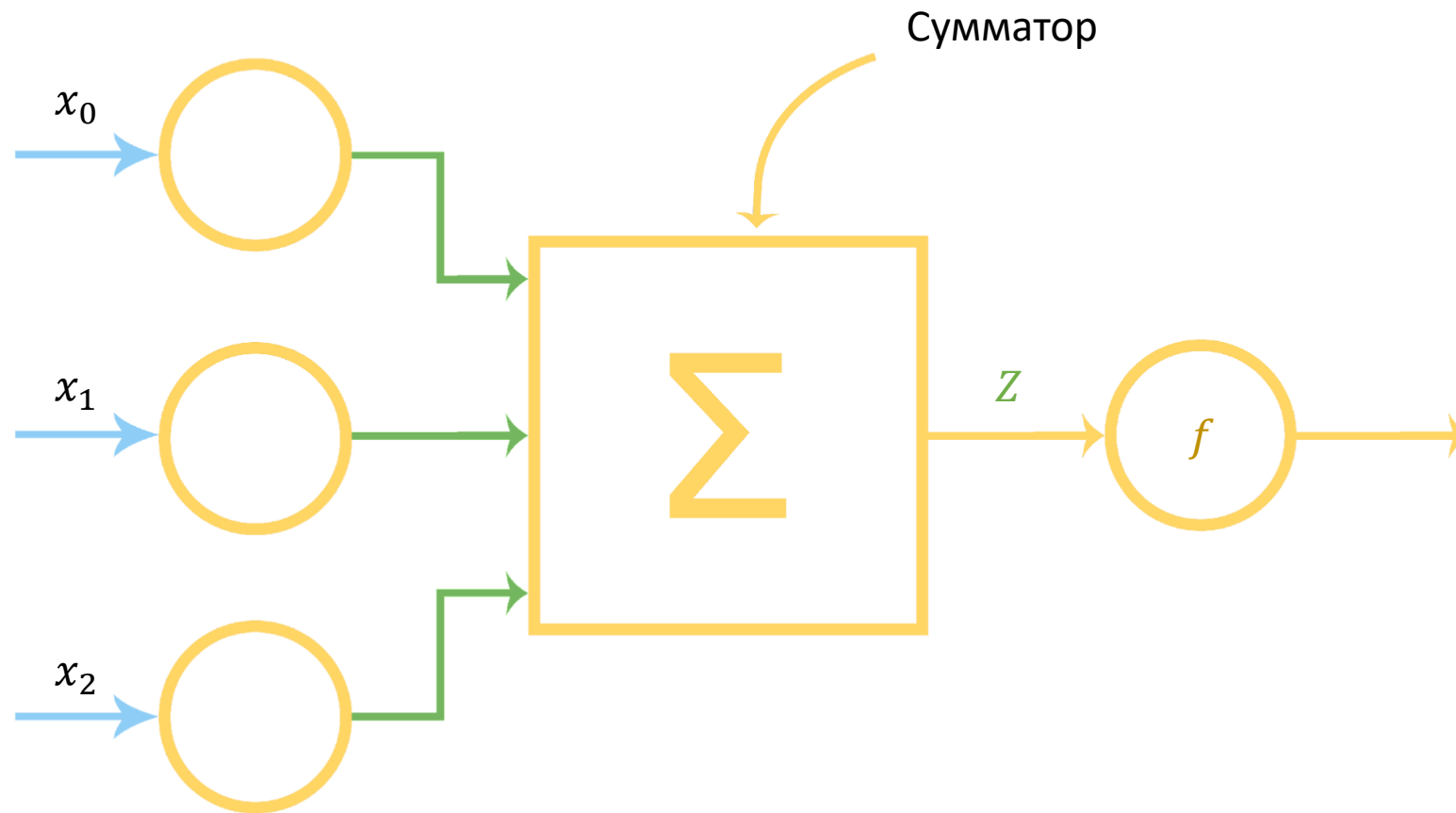
- Хотим реализовать систему, подобную биологическому нейрону.
- Необходимо накапливать и передавать сигналы.
- Хотим, чтобы наша модель была применима к различным задачам.

Математическая модель нейрона

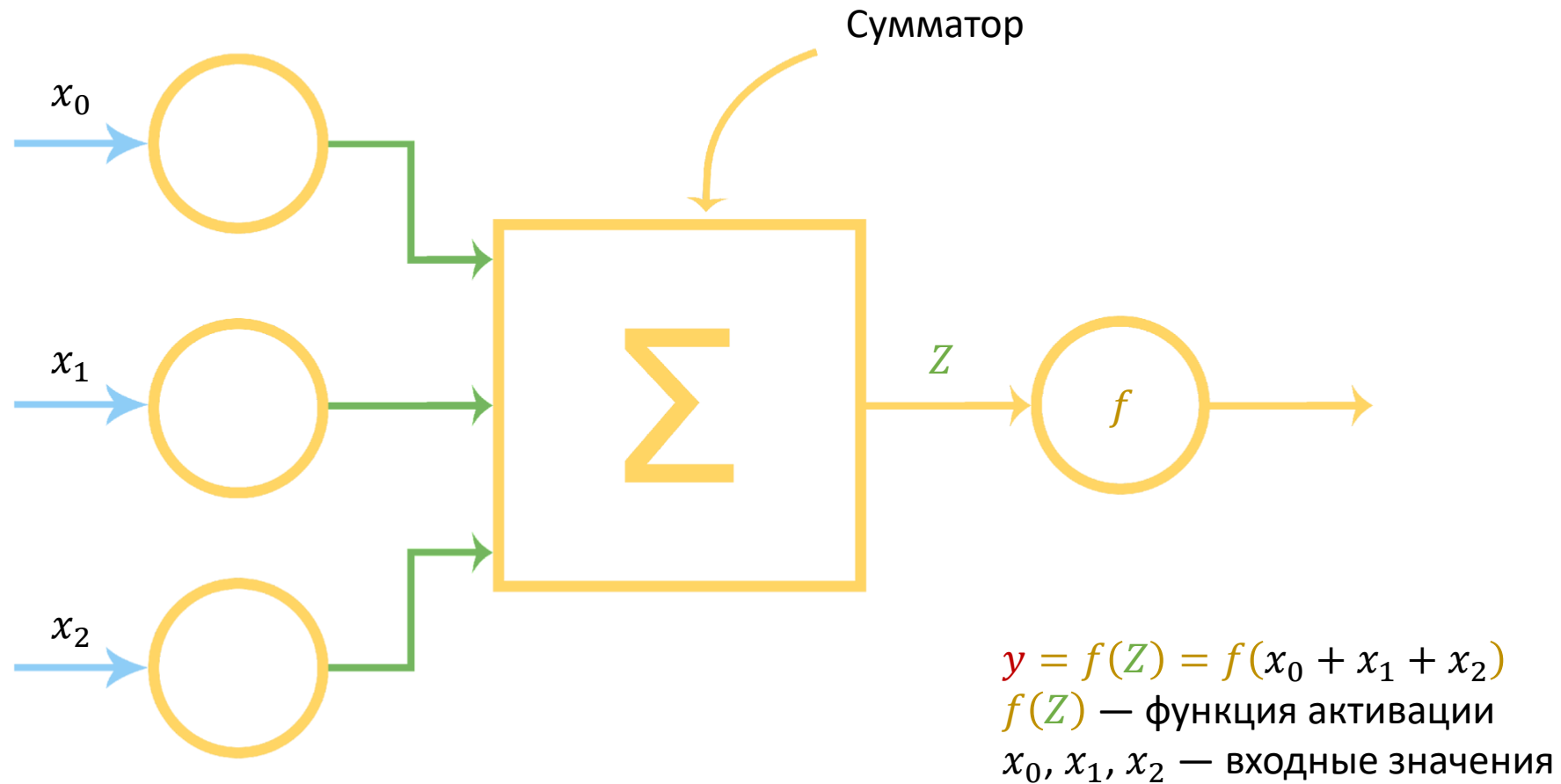
- В качестве математической модели нейрона далее будет рассмотрена модель Маккаллока-Питтса — это они представлены на фотографиях справа.
- Очень важная ремарка: данная модель НЕ является реальной моделью биологического нейрона, а лишь отражает некоторые сходные процессы, происходящие в реальном нейроне, с помощью математических операций.



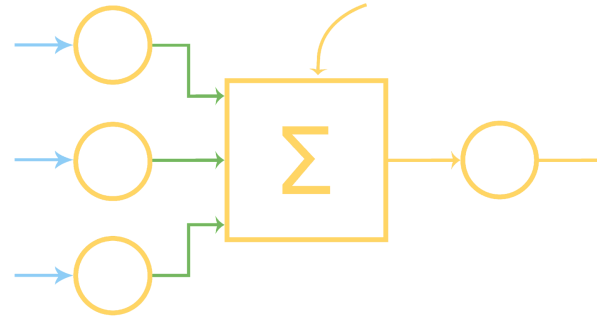
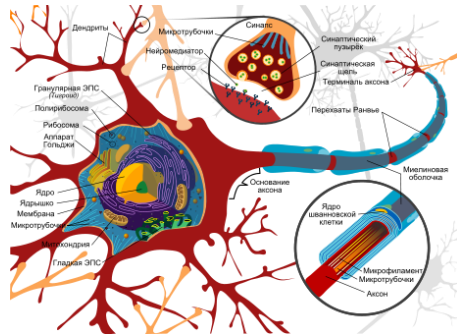
Математическая модель нейрона



Математическая модель нейрона

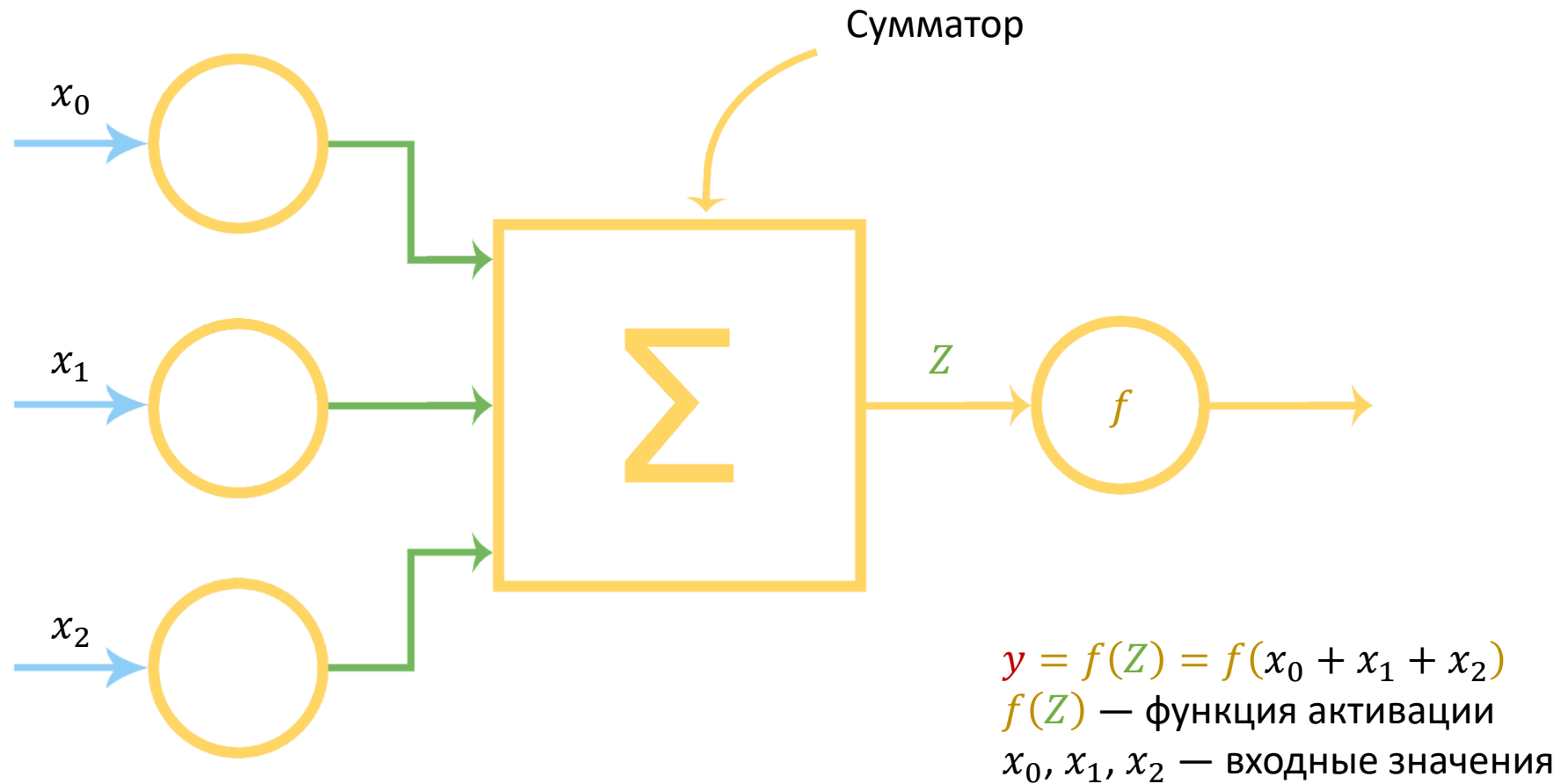


Математическая модель нейрона

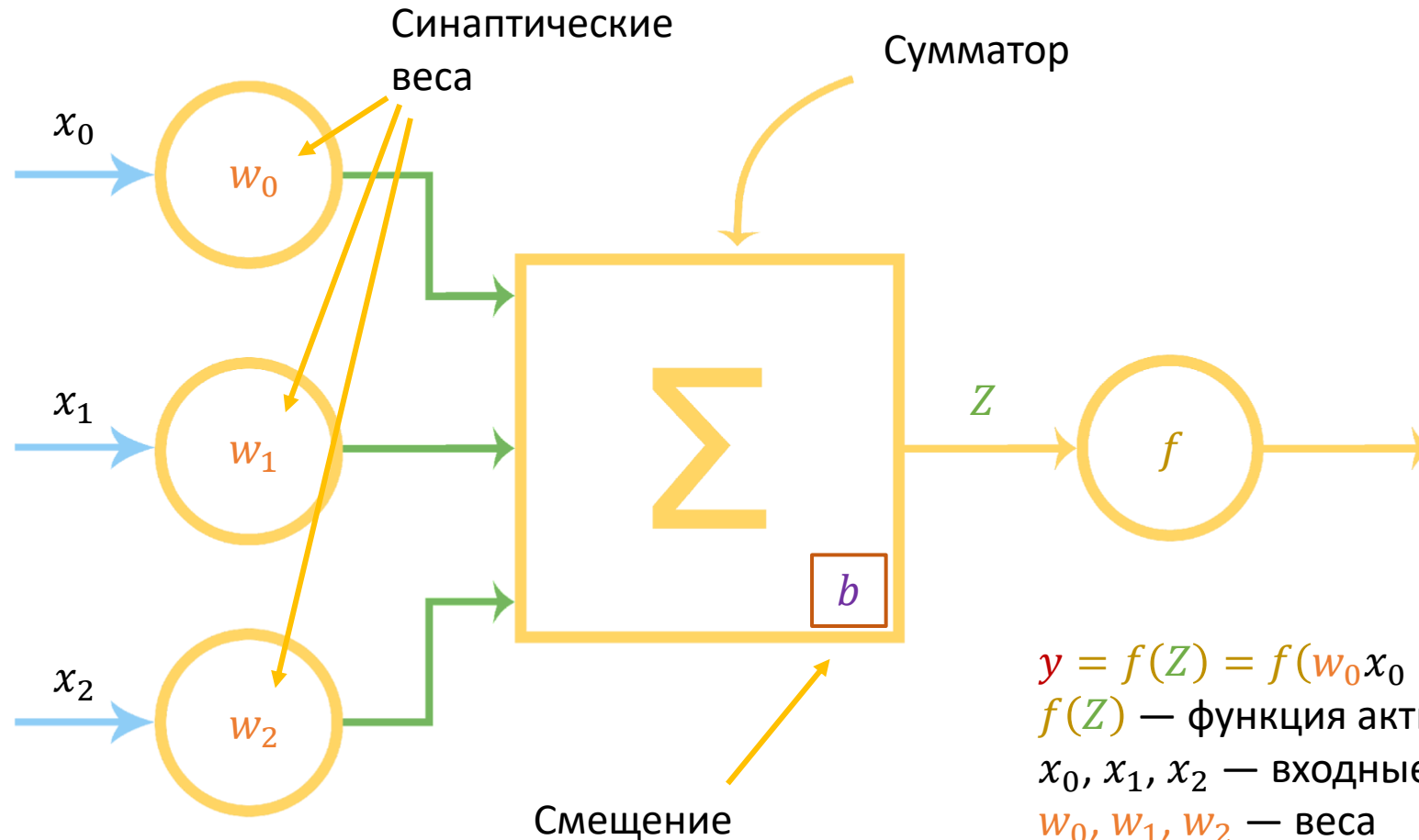


- В математической модели нейрона тело нейрона заменяется на сумматор. Входы в сумматор заменяют дендриты. Аксон — заменяется на выход y .
- Биологический нейрон накапливает заряд до тех пор, пока этот заряд не достигнет какого-то значения, и только после этого этот заряд уходит по аксону к другим нейронам.
- Эту роль в нашей модели выполняет функция активации.

Математическая модель нейрона



Математическая модель нейрона



$$y = f(Z) = f(w_0x_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + b)$$

$f(Z)$ — функция активации

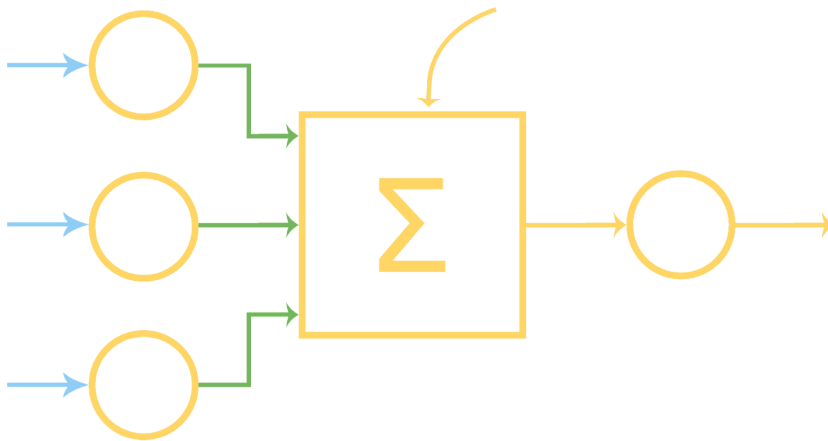
x_0, x_1, x_2 — входные значения

w_0, w_1, w_2 — веса

b — смещение

Математическая модель нейрона

- Обучение биологической нейронной сети сводится к тому, что настраиваются синапсы, поэтому введём некоторые настраиваемые веса, которые навесим на входы в нейрон.
- Для того, чтобы описать все линейные функции, добавим смещение b . Это также обучаемый параметр.



$$y = f(Z) = f(w_0x_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + b)$$

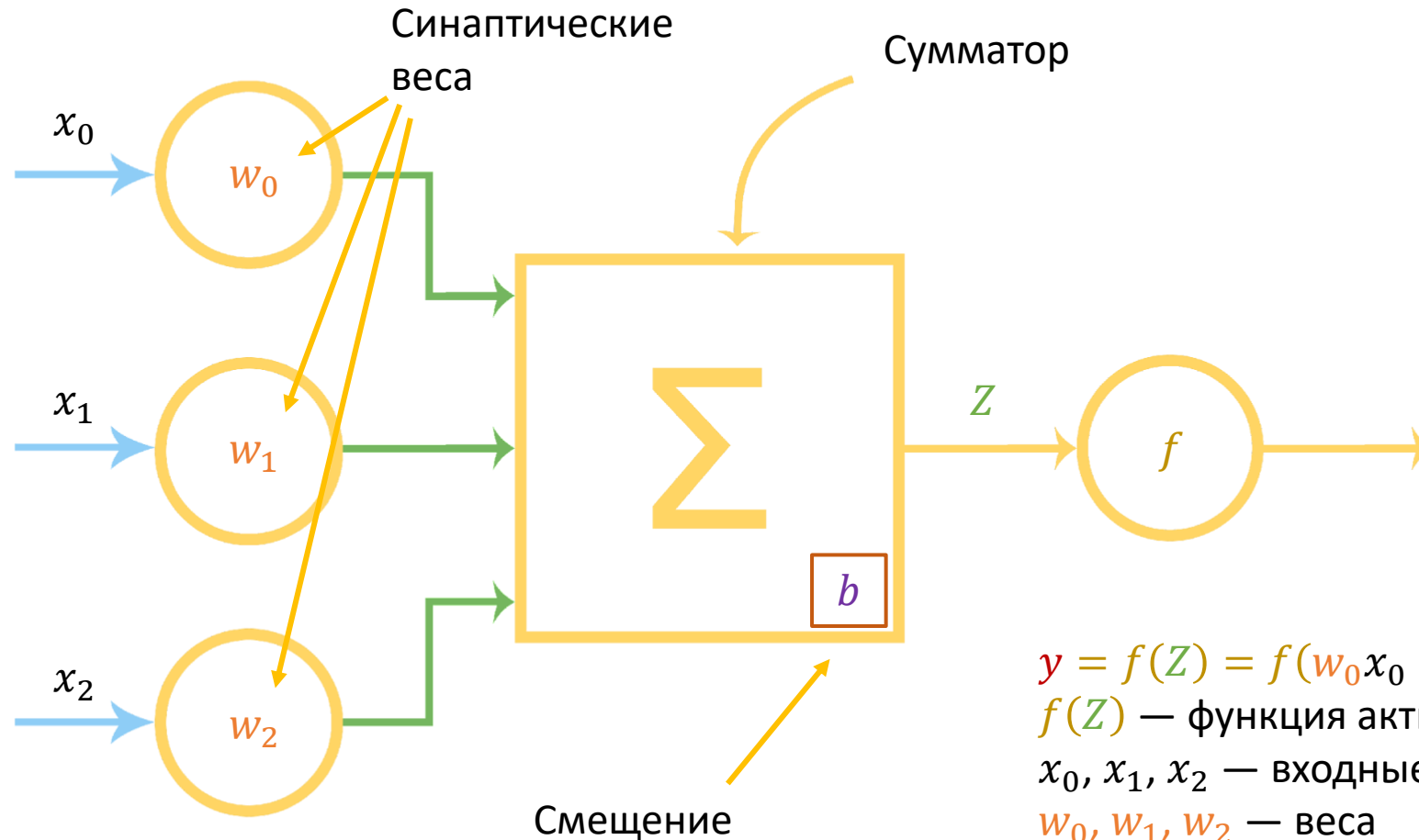
$f(Z)$ — функция активации

x_0, x_1, x_2 — входные значения

w_0, w_1, w_2 — веса

b — смещение

Математическая модель нейрона



$$y = f(Z) = f(w_0x_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + b)$$

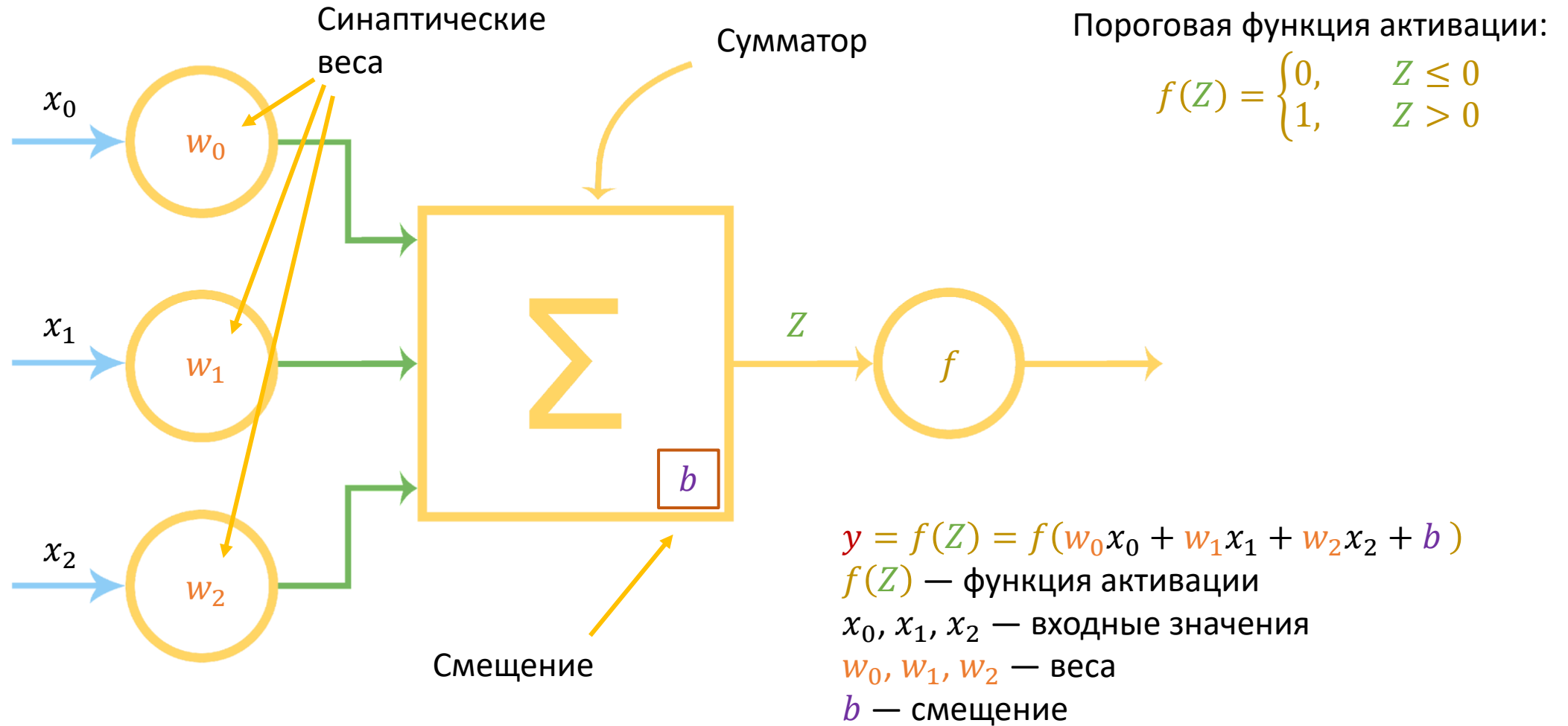
$f(Z)$ — функция активации

x_0, x_1, x_2 — входные значения

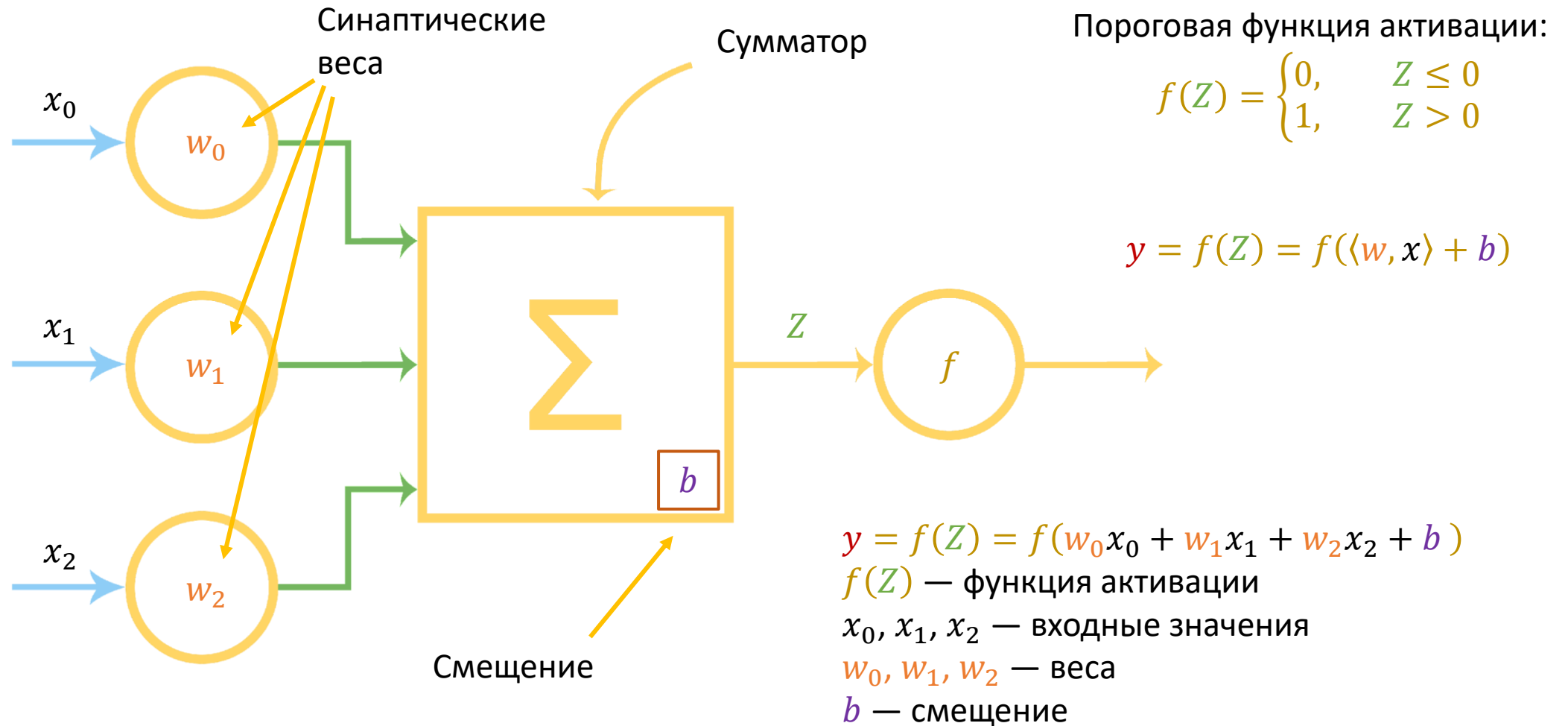
w_0, w_1, w_2 — веса

b — смещение

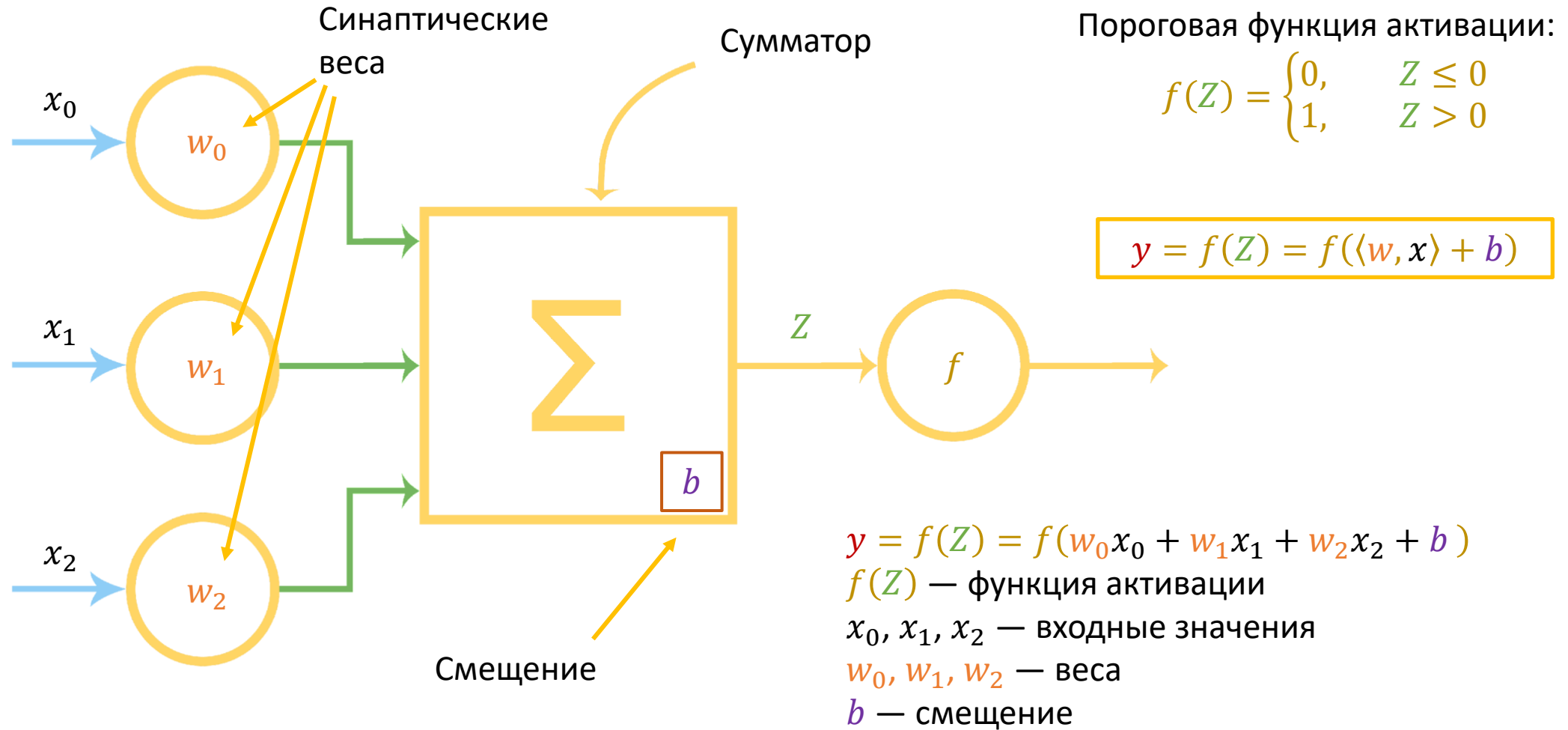
Математическая модель нейрона



Математическая модель нейрона



Математическая модель нейрона



Математическая модель нейрона

- Таким образом, мы смогли реализовать математическую модель нейрона и все её ключевые элементы: вес, смещение, функцию активации.
- Построили линейный решатель, который позволит нам получать различные результаты путем подстановки данных в него.

Булевы операции с нейроном

- Давайте попробуем сейчас решить несложную задачу и реализовать различные булевы операции через нейроны, а заодно потренируемся со структурой нейронных сетей.

Булевы операции с нейроном

x	$\bar{x}$
0	1
1	0

- Оператор **НЕ**
- Задача: подобрать вес и смещение для выполнения логического **НЕ**

Пороговая функция активации:

$$f(Z) = \begin{cases} 0, & Z \leq 0 \\ 1, & Z > 0 \end{cases}$$



Булевы операции с нейроном

x	$\bar{x}$
0	1
1	0

- Оператор **НЕ**
- Задача: подобрать вес и смещение для выполнения логического **НЕ**

Пороговая функция активации:

$$f(Z) = \begin{cases} 0, & Z \leq 0 \\ 1, & Z > 0 \end{cases}$$



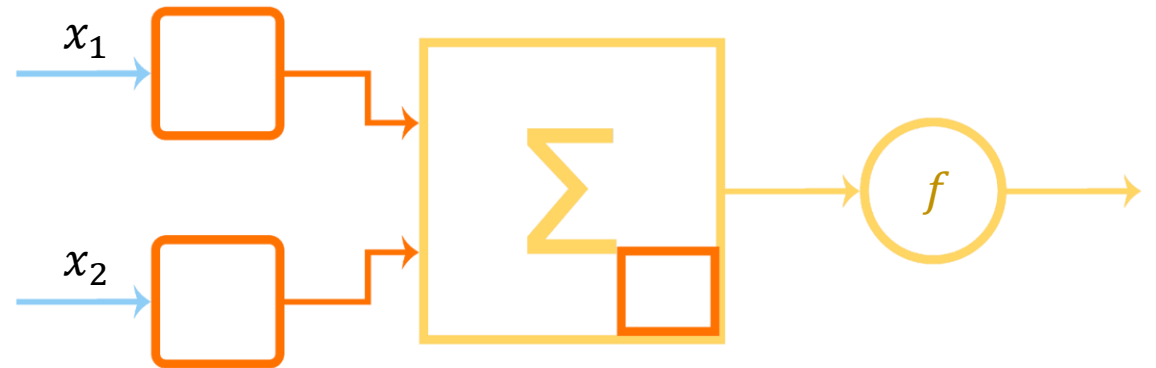
Булевы операции с нейроном

x_1	x_2	$x_1 \wedge x_2$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Пороговая функция активации:

$$f(Z) = \begin{cases} 0, & Z \leq 0 \\ 1, & Z > 0 \end{cases}$$

- Оператор ***И***
- Задача: подобрать веса и смещение для реализации логического ***И***



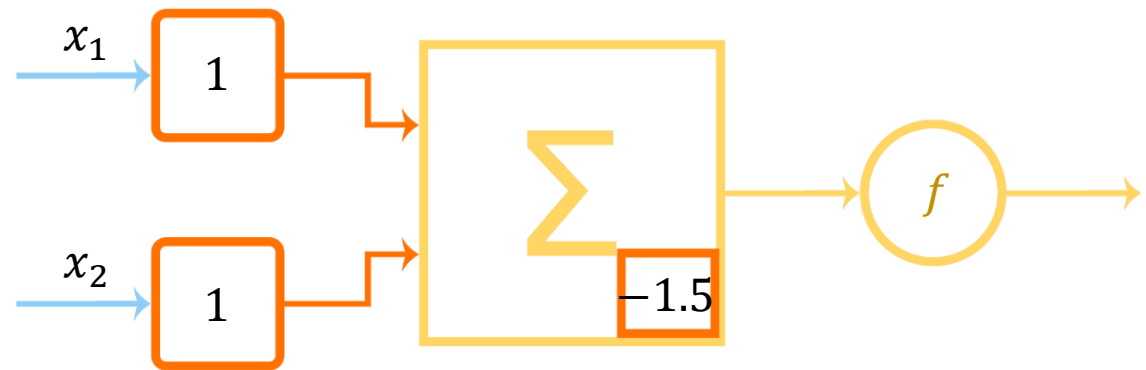
Булевы операции с нейроном

x_1	x_2	$x_1 \wedge x_2$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Пороговая функция активации:

$$f(Z) = \begin{cases} 0, & Z \leq 0 \\ 1, & Z > 0 \end{cases}$$

- Оператор ***И***
- Задача: подобрать веса и смещение для реализации логического ***И***



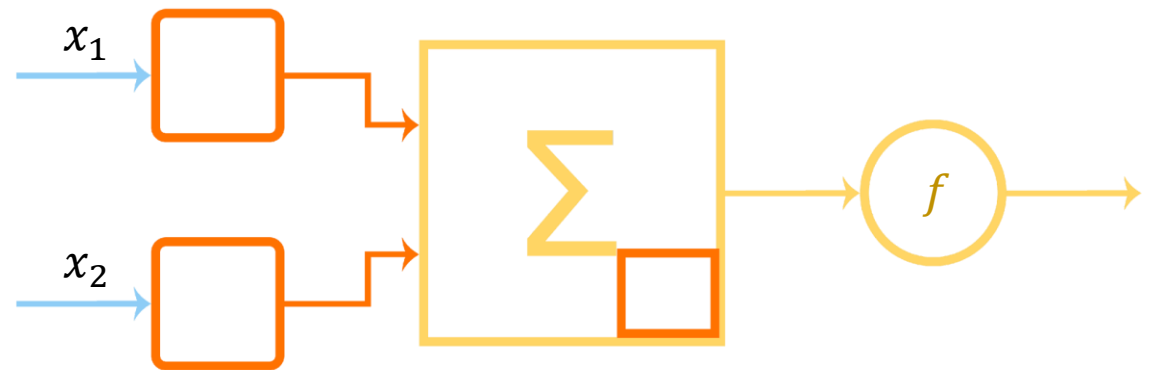
Булевы операции с нейроном

x_1	x_2	$x_1 \vee x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Пороговая функция активации:

$$f(Z) = \begin{cases} 0, & Z \leq 0 \\ 1, & Z > 0 \end{cases}$$

- Оператор **ИЛИ**
- Задача: подобрать веса и смещение для реализации логического **ИЛИ**



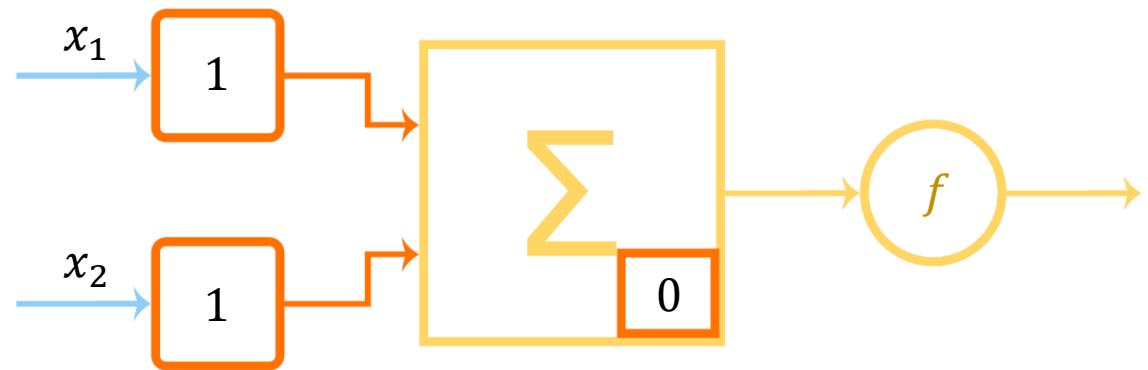
Булевы операции с нейроном

x_1	x_2	$x_1 \vee x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Пороговая функция активации:

$$f(Z) = \begin{cases} 0, & Z \leq 0 \\ 1, & Z > 0 \end{cases}$$

- Оператор **ИЛИ**
- Задача: подобрать веса и смещение для реализации логического **ИЛИ**



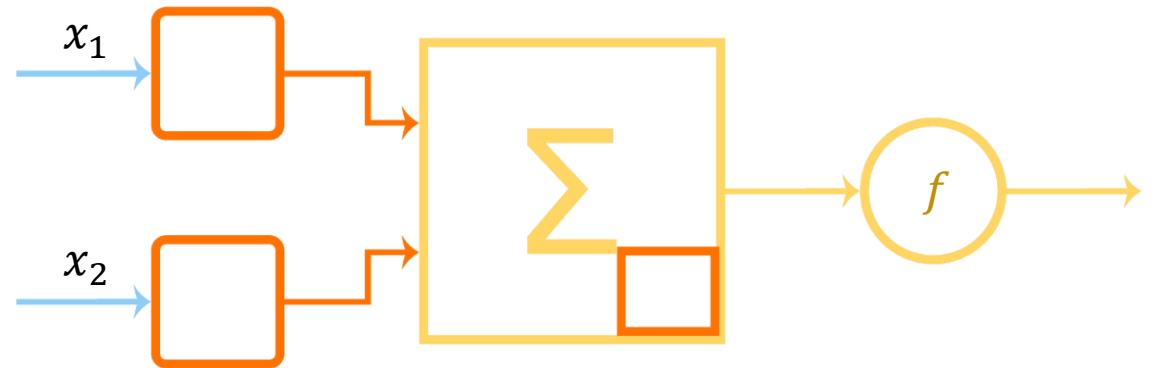
Булевы операции с нейроном

x_1	x_2	$x_1 \oplus x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

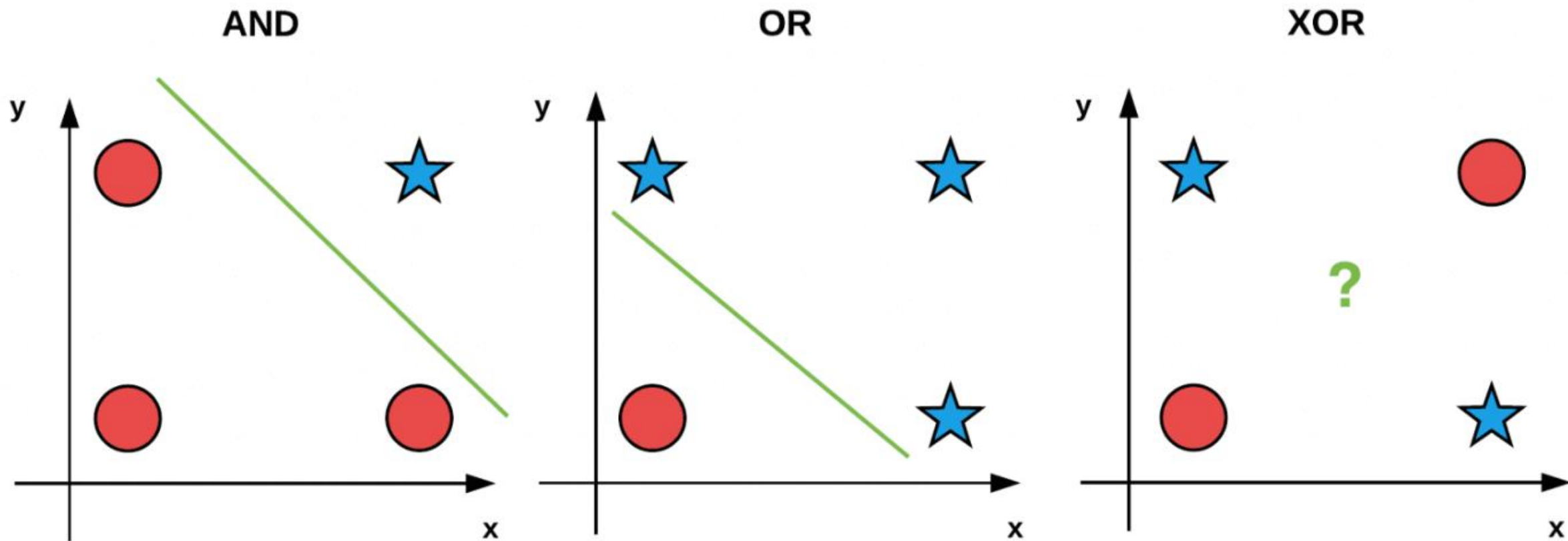
Пороговая функция активации:

$$f(Z) = \begin{cases} 0, & Z \leq 0 \\ 1, & Z > 0 \end{cases}$$

- Оператор ***XOR***
- Задача: подобрать веса и смещение для реализации логического ***XOR***



Булевы операции с нейроном



Разделяющая поверхность

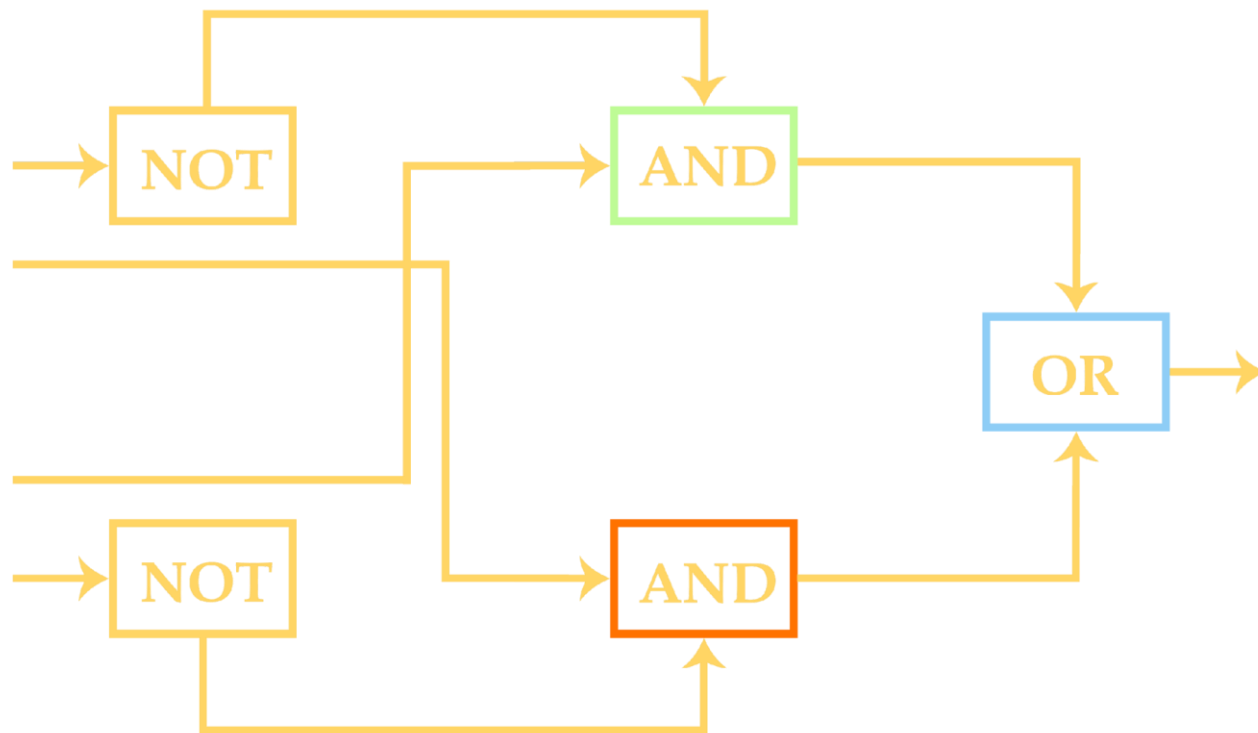
Булевы операции с нейроном

$$x_1 \oplus x_2 = (\overline{x_1} \wedge x_2) \vee (\overline{x_2} \wedge x_1)$$

- Оператор ***XOR***
- Задача: подобрать веса и смещение для реализации логического ***XOR***

Булевы операции с нейроном

$$x_1 \oplus x_2 = (\overline{x_1} \wedge x_2) \vee (\overline{x_2} \wedge x_1)$$



- Оператор ***XOR***
- Задача: подобрать веса и смещение для реализации логического ***XOR***
- С помощью 5 нейронов возможно реализовать нелинейную логическую операцию.
- Однако для этого вполне достаточно и 3 нейронов.

Булевы операции с нейроном

- Математический нейрон как таковой позволяет реализовывать булевы операции.
- Комбинация нейронов способна решить уже нелинейную булеву операцию!

Булевы операции с нейроном

- Математический нейрон как таковой позволяет реализовывать булевы операции.
- Комбинация нейронов способна решить уже нелинейную булеву операцию!
- Попробуем теперь объединить нейроны в несколько слоев и посмотрим, что из этого выйдет!

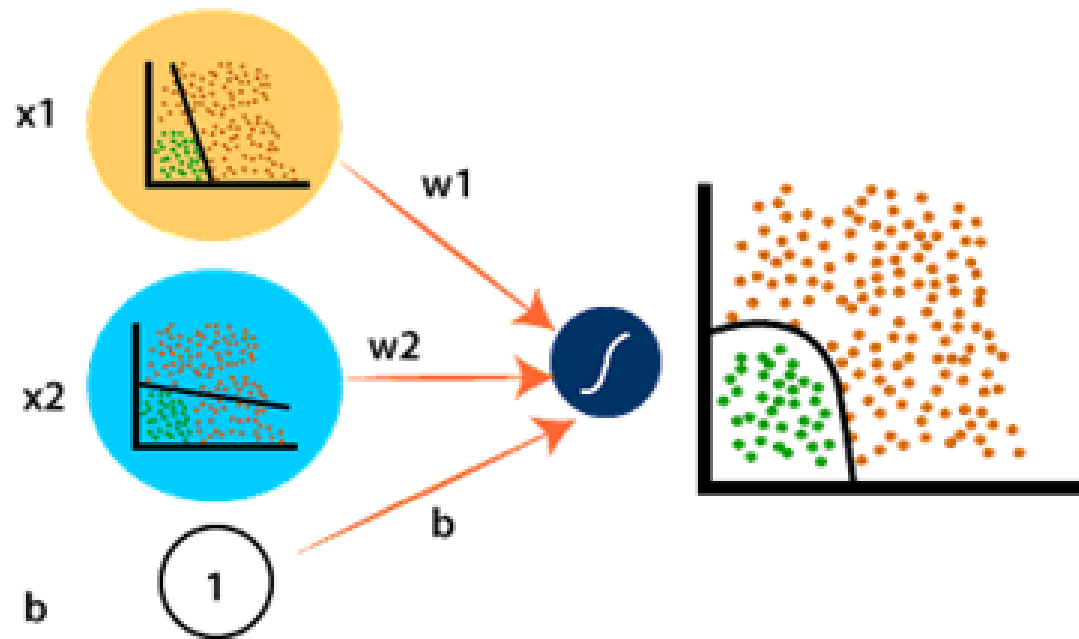
Нейронные сети

Нейронные сети

- Коротко о том, откуда в нейронных сетях появляется нелинейность:

Нейронные сети

- Коротко о том, откуда в нейронных сетях появляется нелинейность:



Нейронные сети

- Нейронная сеть — это структура, состоящая из множества нейронных слоев, где каждый слой включает в себя искусственные нейроны, взаимодействующие между собой посредством весов и функций активации.
- Такие взаимодействия позволяют сети обучаться на данных и решать различные задачи машинного обучения.

Нейронные сети

- Какие основные компоненты нейронной сети могут быть выделены?

Нейронные сети

- Какие основные компоненты нейронной сети могут быть выделены?
- Архитектура нейронной сети

Нейронные сети

- Какие основные компоненты нейронной сети могут быть выделены?
- Архитектура нейронной сети
 - Из каких блоков она состоит

Нейронные сети

- Какие основные компоненты нейронной сети могут быть выделены?
- Архитектура нейронной сети
 - Из каких блоков она состоит
- Функция потерь

Нейронные сети

- Какие основные компоненты нейронной сети могут быть выделены?
- Архитектура нейронной сети
 - Из каких блоков она состоит
- Функция потерь
 - Как мы хотим её штрафовать за ошибки

Нейронные сети

- Какие основные компоненты нейронной сети могут быть выделены?
- Архитектура нейронной сети
 - Из каких блоков она состоит
- Функция потерь
 - Как мы хотим её штрафовать за ошибки
- Метод оптимизации

Нейронные сети

- Какие основные компоненты нейронной сети могут быть выделены?
- Архитектура нейронной сети
 - Из каких блоков она состоит
- Функция потерь
 - Как мы хотим её штрафовать за ошибки
- Метод оптимизации
 - Как мы хотим обновлять веса

Нейронные сети

- Какие основные компоненты нейронной сети могут быть выделены?
- Архитектура нейронной сети
 - Из каких блоков она состоит
- Функция потерь
 - Как мы хотим её штрафовать за ошибки
- Метод оптимизации
 - Как мы хотим обновлять веса
- Метрика

Нейронные сети

- Какие основные компоненты нейронной сети могут быть выделены?
- Архитектура нейронной сети
 - Из каких блоков она состоит
- Функция потерь
 - Как мы хотим её штрафовать за ошибки
- Метод оптимизации
 - Как мы хотим обновлять веса
- Метрика
 - Как будем оценивать качество работы

Нейронные сети

- Какие основные типы задач в глубинном обучении могут быть выделены?

Нейронные сети

- Какие основные типы задач в глубинном обучении могут быть выделены?
- Регрессия
- Классификация
- Компьютерное зрение (CV) – детекция, сегментация и т.д.
- Обработка естественного языка (NLP) – перевод, генерация и т.д.
- Metric learning
- Кластеризация
- Поиск аномалий

Функция потерь нейронной сети

- Напомните, что такое функция потерь?

Функция потерь нейронной сети

- Напомните, что такое функция потерь?
- Необходимо придумать некое правило для оценки качества предсказания во время обучения — функцию потерь. Функция потерь должна нам показывать, насколько хорошо мы сейчас решаем нашу задачу.

Функция потерь нейронной сети

- Напомните, что такое функция потерь?
- Необходимо придумать некое правило для оценки качества предсказания во время обучения — функцию потерь. Функция потерь должна нам показывать, насколько хорошо мы сейчас решаем нашу задачу.
- В качестве примера для регрессии можно вспомнить популярную и знакомую нам функцию потерь MSE — средний квадрат ошибки.

$$\frac{1}{n} \sum_i^n (\tilde{y}_i - y_i)^2$$

Функция потерь нейронной сети

- А какая функция потерь используется в задачах классификации?

Функция потерь нейронной сети

- А какая функция потерь используется в задачах классификации?
- Для решения задачи классификации используют функцию потерь кросс-энтропия (в случае многоклассовой классификации) и бинарную кросс-энтропию для бинарной классификации.

Функция потерь нейронной сети

The diagram illustrates the binary cross-entropy loss function with the following components and annotations:

- Top Equation:**
$$-\sum_{j=1}^M y_j \log(p(y_j))$$
 - Indicator variable:** Points to y_j .
 - Prob of class j :** Points to $p(y_j)$.
 - Sum over classes:** A blue double-headed arrow indicates the summation over the classes j .
- Bottom Equation:**
$$-\sum_{i=1}^N y_i \log(p(y_i)) + (1 - y_i) \log(1 - p(y_i))$$
 - Sum over trials:** A pink arrow points to the summation over i .
 - Label:** Points to y_i in the first term.
 - Prob of positive class:** Points to $p(y_i)$ in the first term.
 - Label:** Points to $1 - y_i$ in the second term.
 - Prob of positive class:** Points to $1 - p(y_i)$ in the second term.

Нейронные сети

- А вот теперь очень важное утверждение.
- Теорема Цыбенко или Универсальная теорема аппроксимации, теорема, доказанная Джорджем Цыбенко в 1989 году.

Нейронные сети

- А вот теперь очень важное утверждение.
- Теорема Цыбенко или Универсальная теорема аппроксимации, теорема, доказанная Джорджем Цыбенко в 1989 году.
- Искусственная нейронная сеть прямой связи с одним скрытым слоем и нелинейной функцией активации (например, сигмоида) может аппроксимировать...

Нейронные сети

- А вот теперь очень важное утверждение.
- Теорема Цыбенко или Универсальная теорема аппроксимации, теорема, доказанная Джорджем Цыбенко в 1989 году.
- Искусственная нейронная сеть прямой связи с одним скрытым слоем и нелинейной функцией активации (например, сигмоида) может аппроксимировать...

...любую ограниченную функцию многих переменных с не более чем счетным числом точек разрыва с любой точностью.

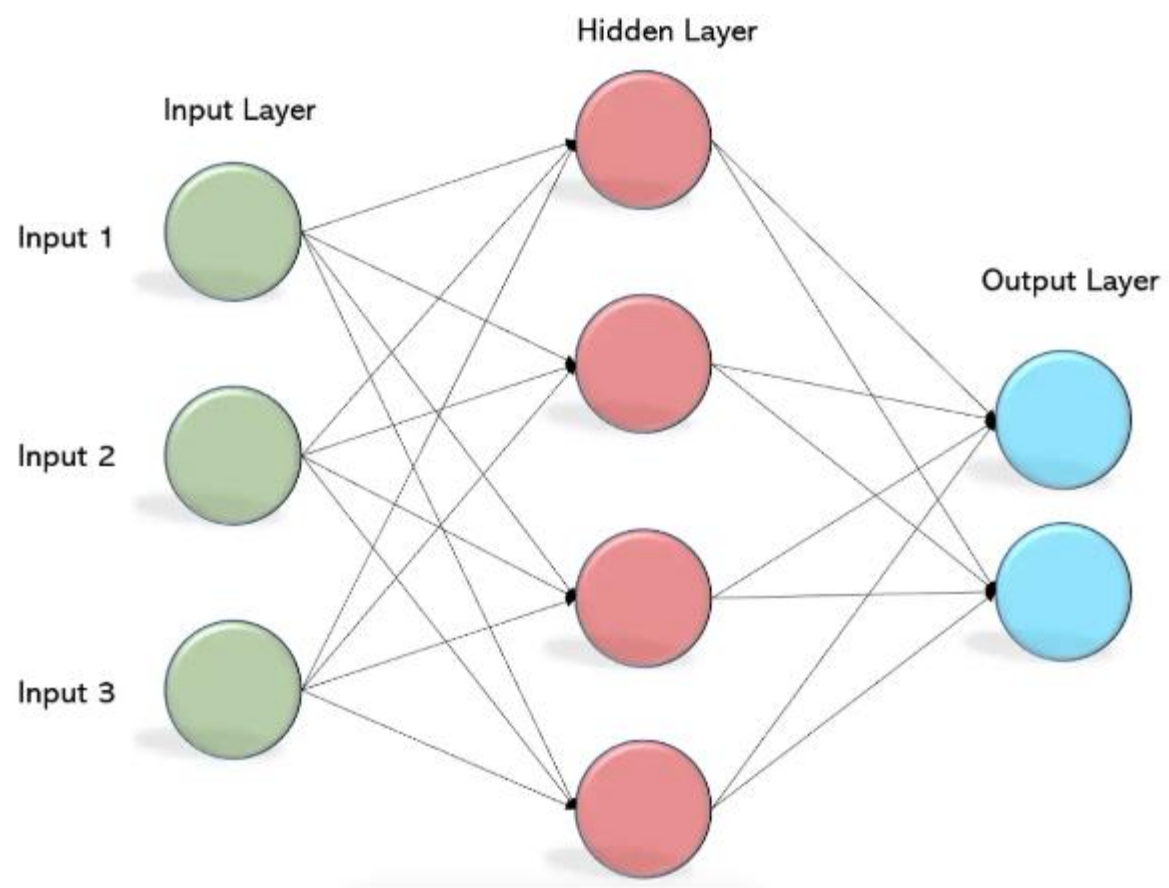
Нейронные сети

- А вот теперь очень важное утверждение.
- Теорема Цыбенко или Универсальная теорема аппроксимации, теорема, доказанная Джорджем Цыбенко в 1989 году.
- Искусственная нейронная сеть прямой связи с одним скрытым слоем и нелинейной функцией активации (например, сигмоида) может аппроксимировать...

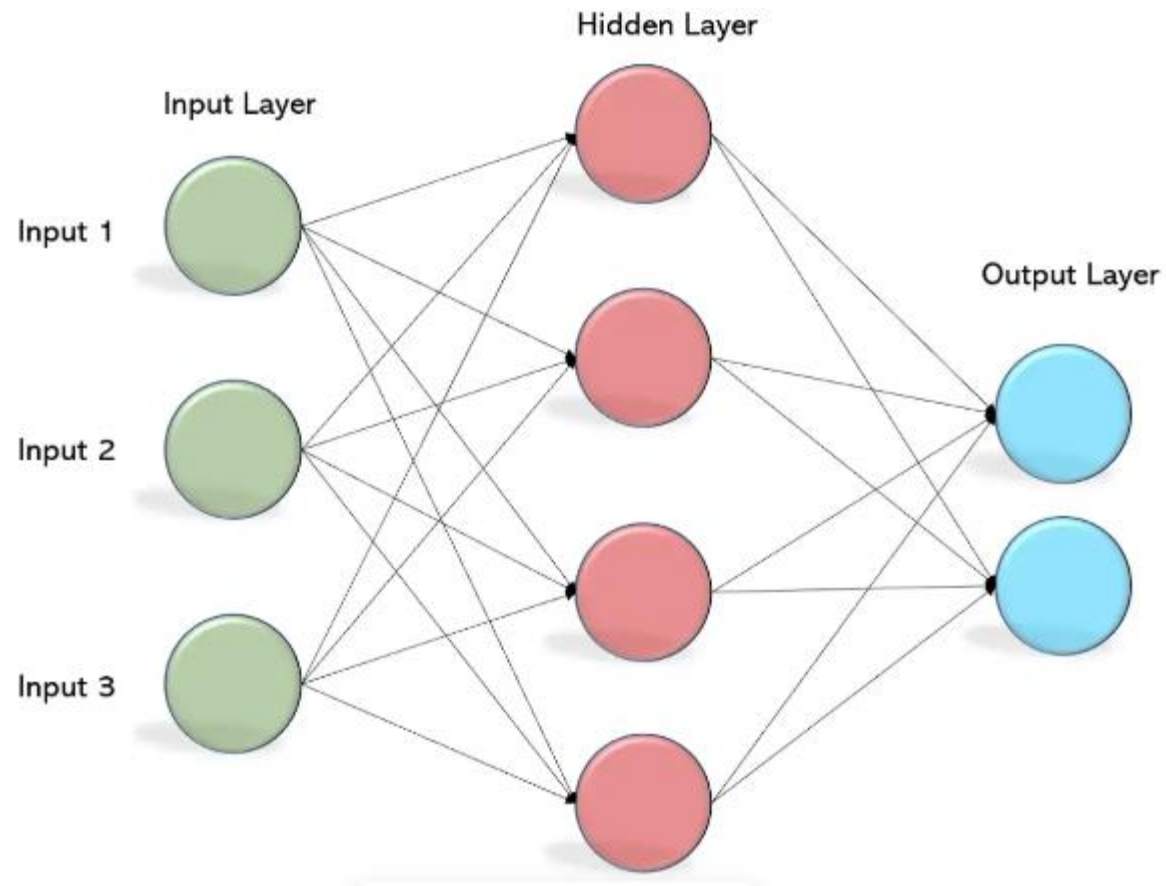
...любую ограниченную функцию многих переменных с не более чем счетным числом точек разрыва с любой точностью.

Условием только является достаточное количество нейронов скрытого слоя.

Нейронные сети

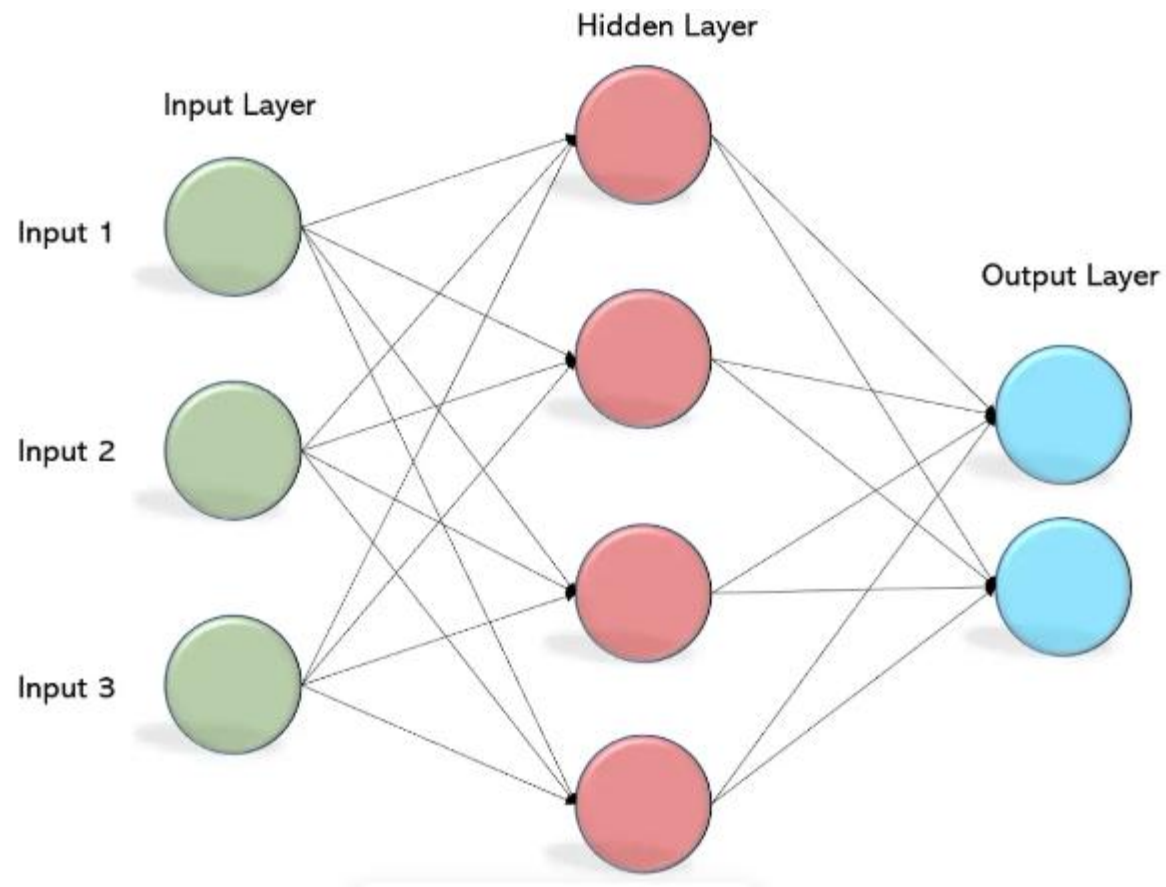


Нейронные сети



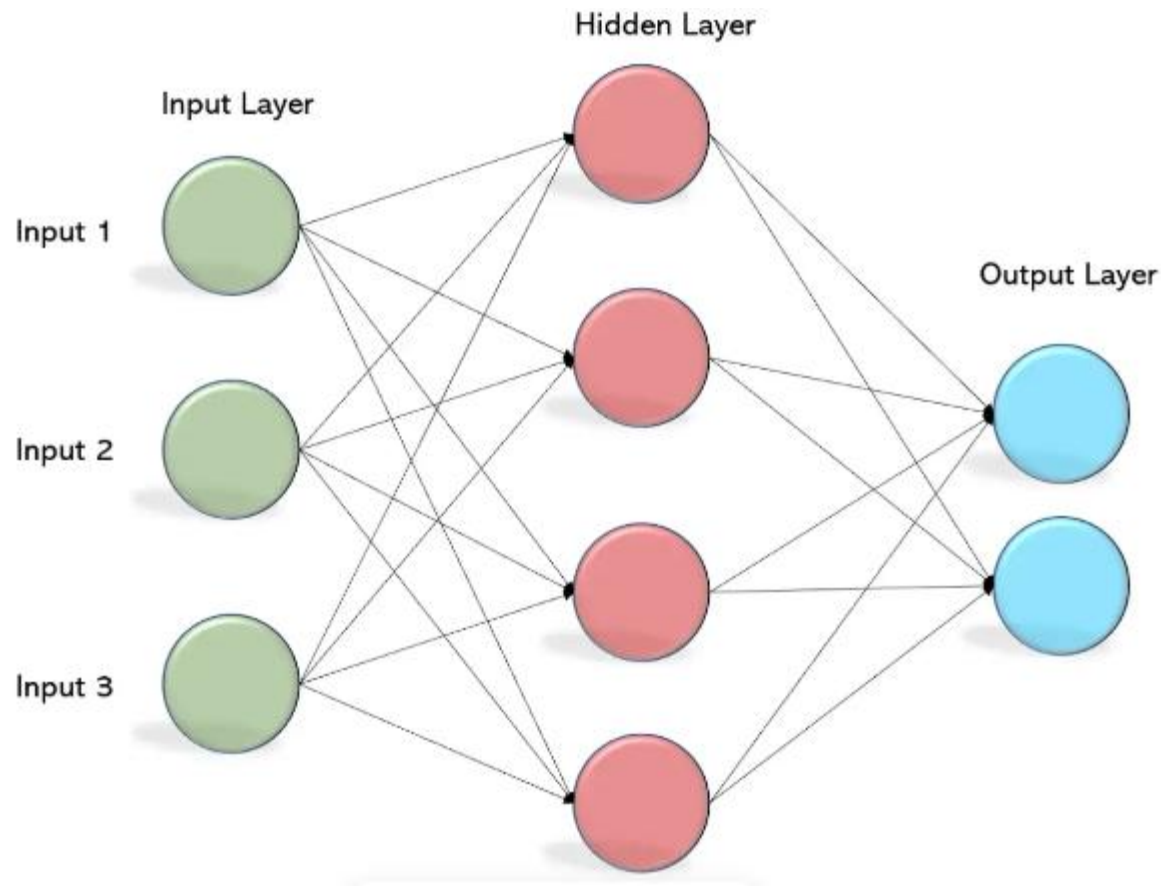
- Перцептрон Розенблатта

Нейронные сети



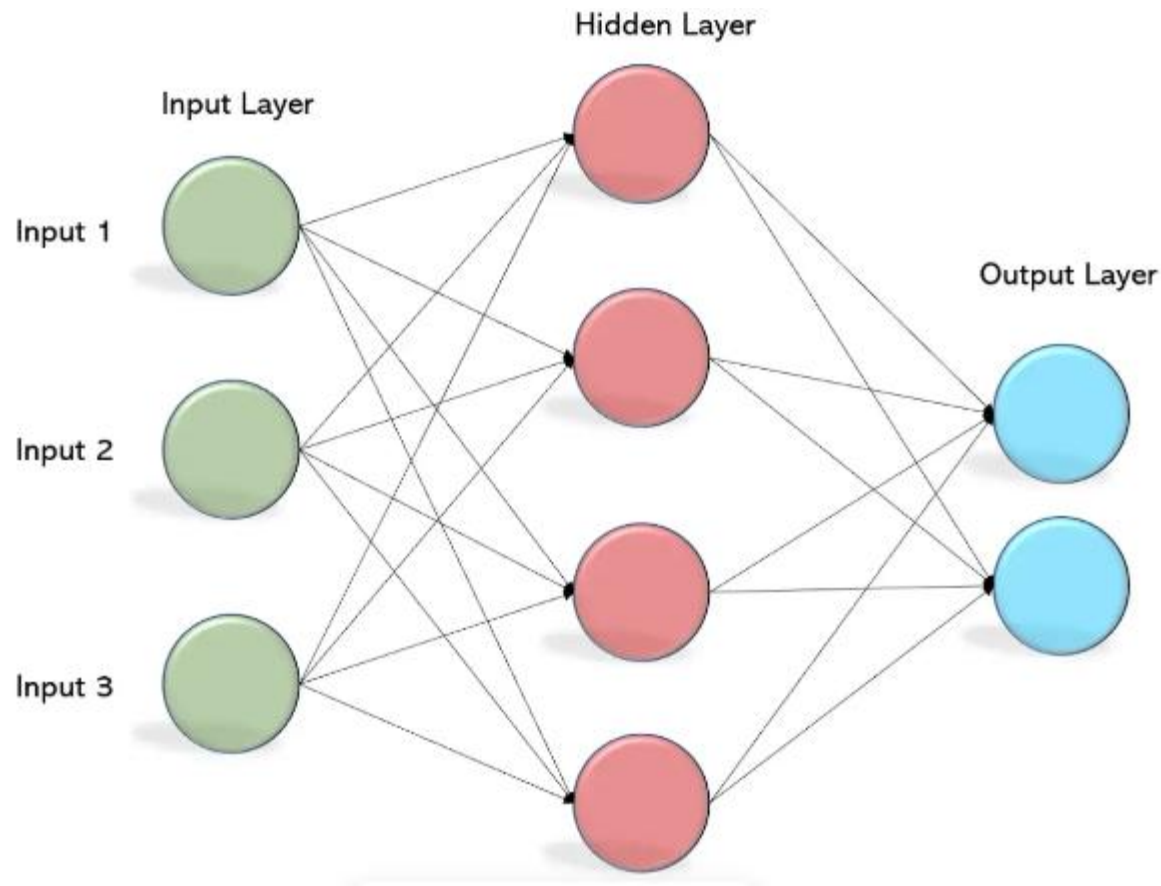
- Перцептрон Розенблатта
- Нейронная сеть с 1 скрытым слоем

Нейронные сети



- Перцептрон Розенблатта
- Нейронная сеть с 1 скрытым слоем
- Пороговая функция активации

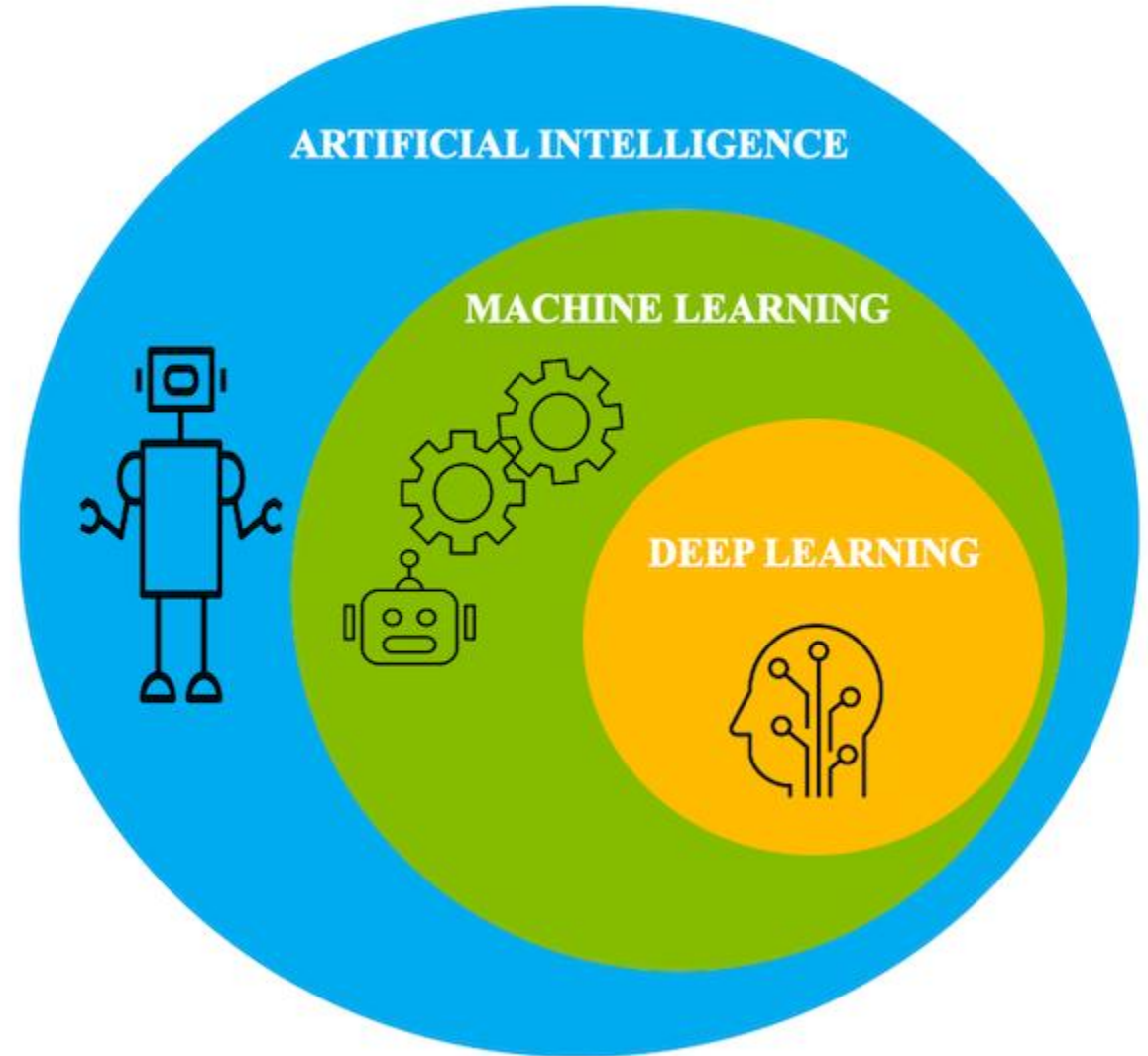
Нейронные сети



- Перцептрон Розенблатта
- Нейронная сеть с 1 скрытым слоем
- Пороговая функция активации
- Первая успешно работающая нейронная сеть (решала задачу распознавания английских букв)

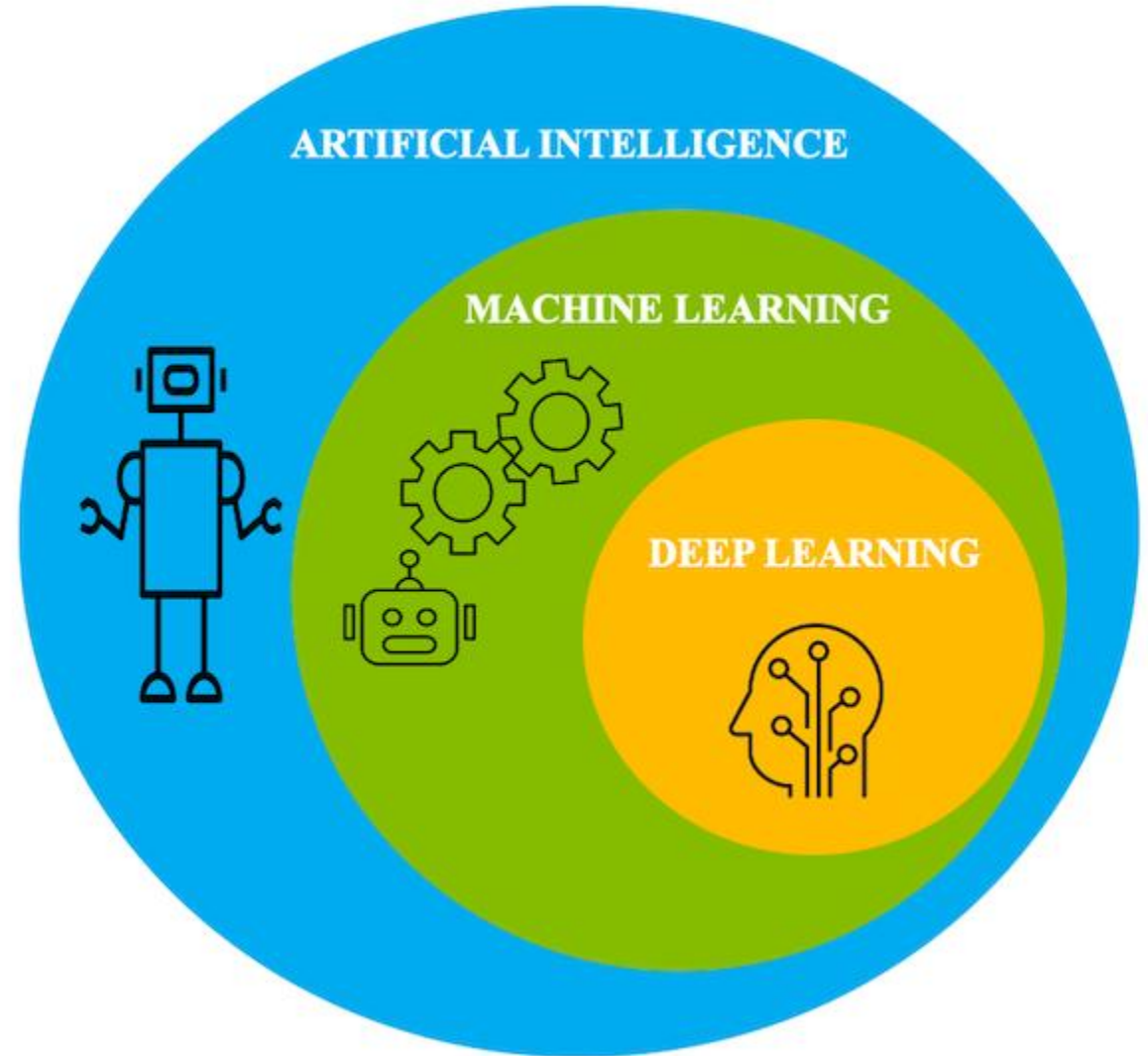
Глубинное обучение

- Под глубоким (или глубинным) обучением понимают одну из областей машинного обучения, связанную с большими нейронными сетями



Глубинное обучение

- Под глубоким (или глубинным) обучением понимают одну из областей машинного обучения, связанную с большими нейронными сетями
- Формально, сеть считается глубокой, если в ней 3 или более скрытых слоя



Математическая оптимизация нейронных сетей

Математическая оптимизация нейронных сетей

- Давайте вспомним очень важное понятие в контексте машинного обучения и математической оптимизации — градиент.

Математическая оптимизация нейронных сетей

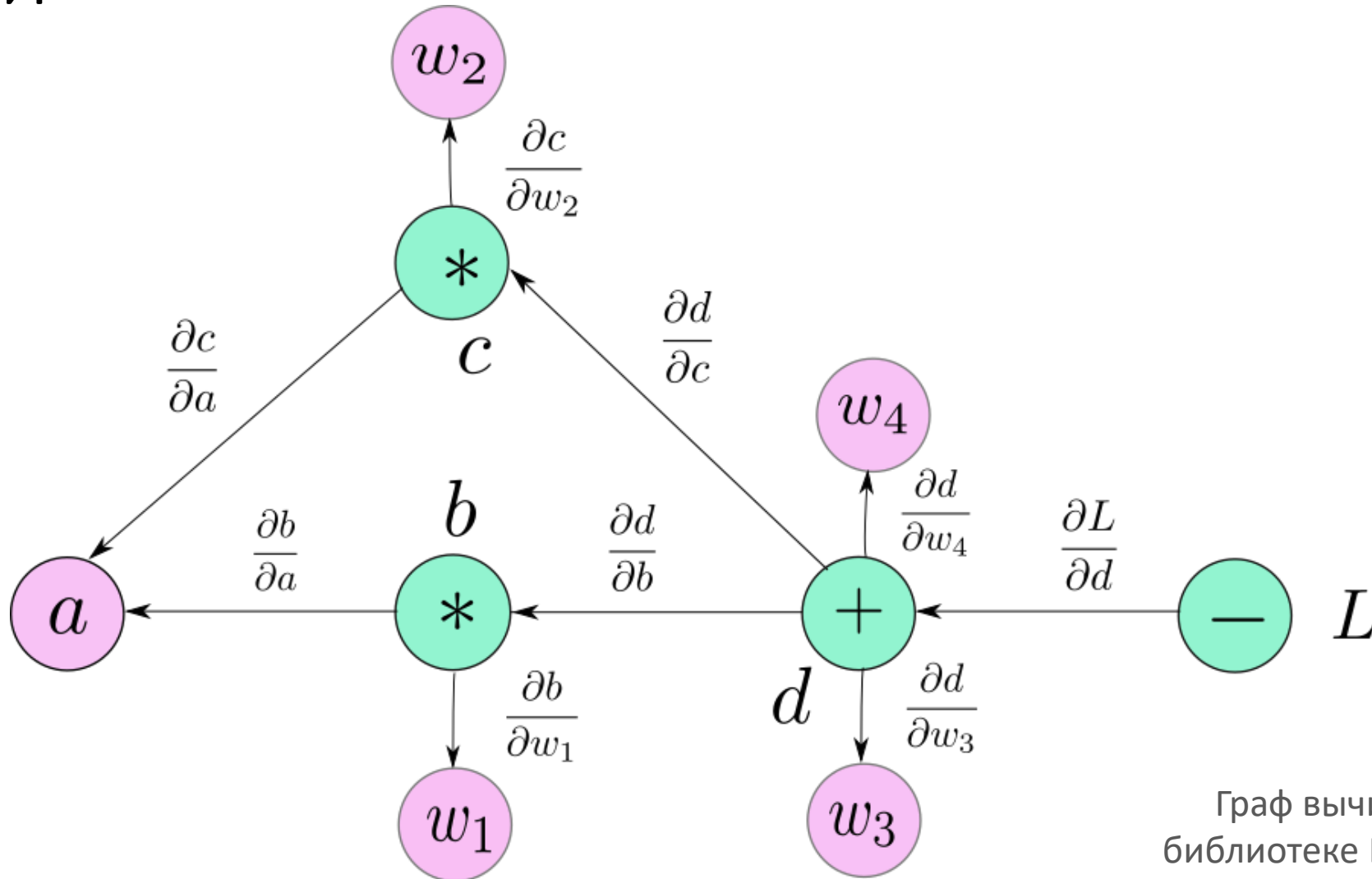
- Давайте вспомним очень важное понятие в контексте машинного обучения и математической оптимизации — градиент.
- Градиентом функции многих переменных называется вектор, составленный из всех частных производных.
- Обратите внимание: это именно вектор, не число!

Математическая оптимизация нейронных сетей

- Давайте вспомним очень важное понятие в контексте машинного обучения и математической оптимизации — градиент.
- Градиентом функции многих переменных называется вектор, составленный из всех частных производных.
- Обратите внимание: это именно вектор, не число!

$$\nabla F = \left(\frac{\partial F}{\partial x_1} (x_1, x_2, \dots, x_n), \frac{\partial F}{\partial x_2} (x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, \frac{\partial F}{\partial x_n} (x_1, x_2, \dots, x_n) \right)$$

Математическая оптимизация нейронных сетей



Граф вычислений в
библиотеке DL — PyTorch

Математическая оптимизация нейронных сетей

- Chain rule или правило цепочки — правило дифференцирования сложной функции

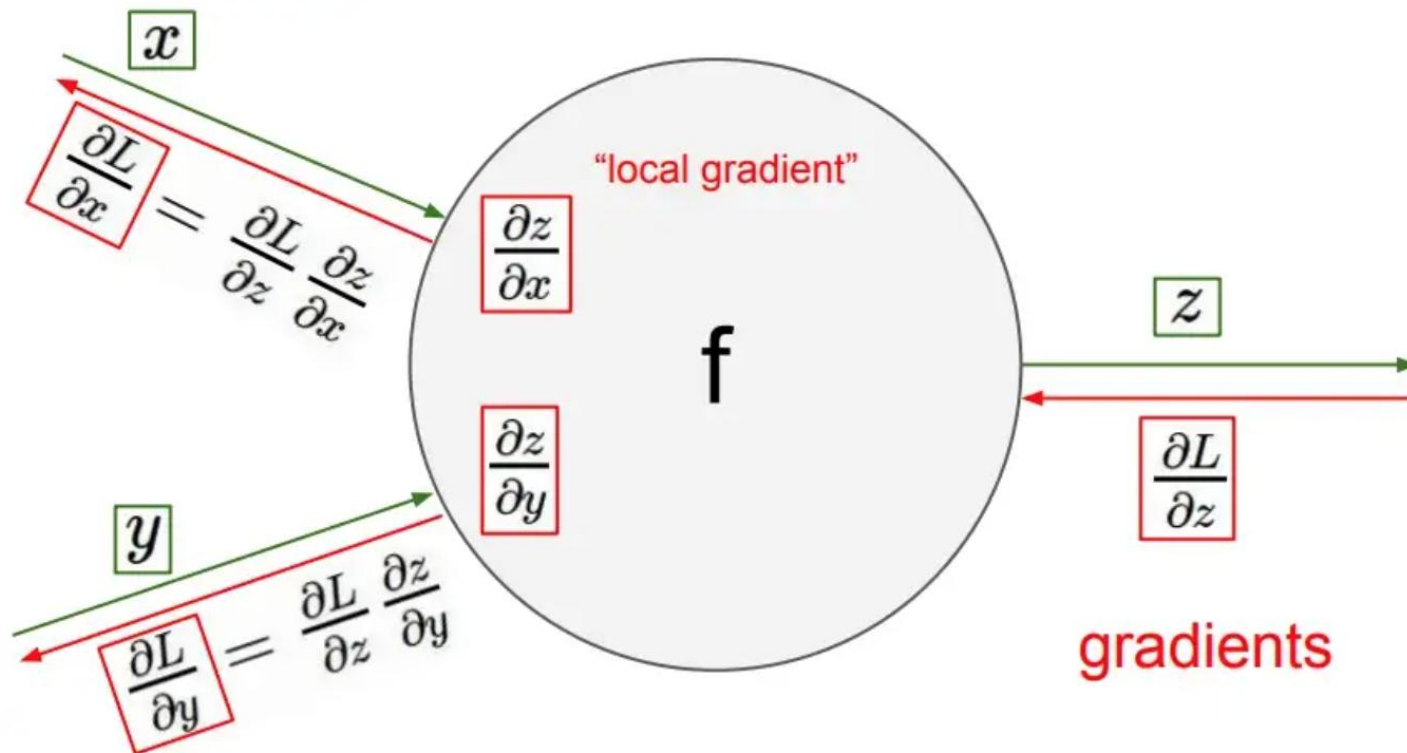
Математическая оптимизация нейронных сетей

- Chain rule или правило цепочки — правило дифференцирования сложной функции

$$\frac{\partial f(g(x), e(x))}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial g} \cdot \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial e} \cdot \frac{\partial e}{\partial x}$$

Математическая оптимизация нейронных сетей

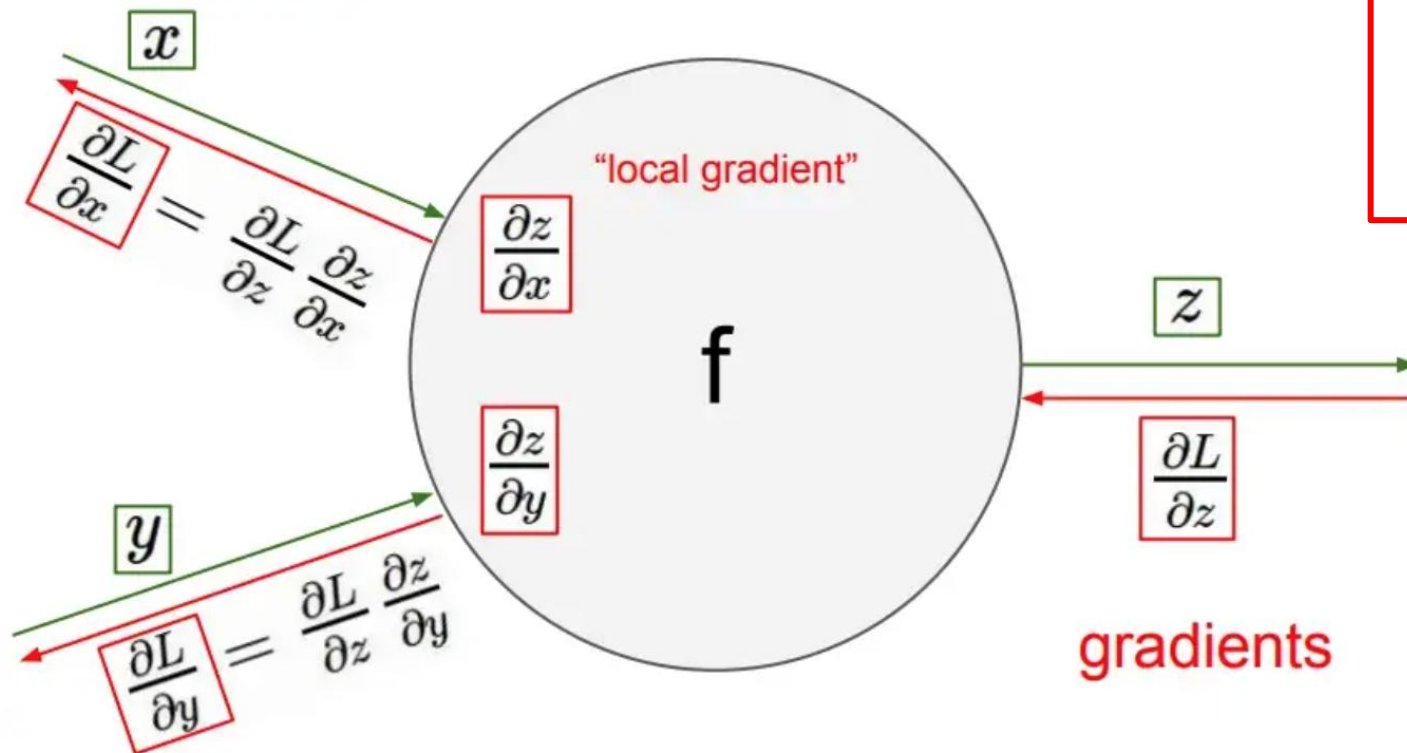
- Chain rule или правило цепочки — правило дифференцирования сложной функции



$$\frac{\partial f(g(x), e(x))}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial g} \cdot \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial e} \cdot \frac{\partial e}{\partial x}$$

Математическая оптимизация нейронных сетей

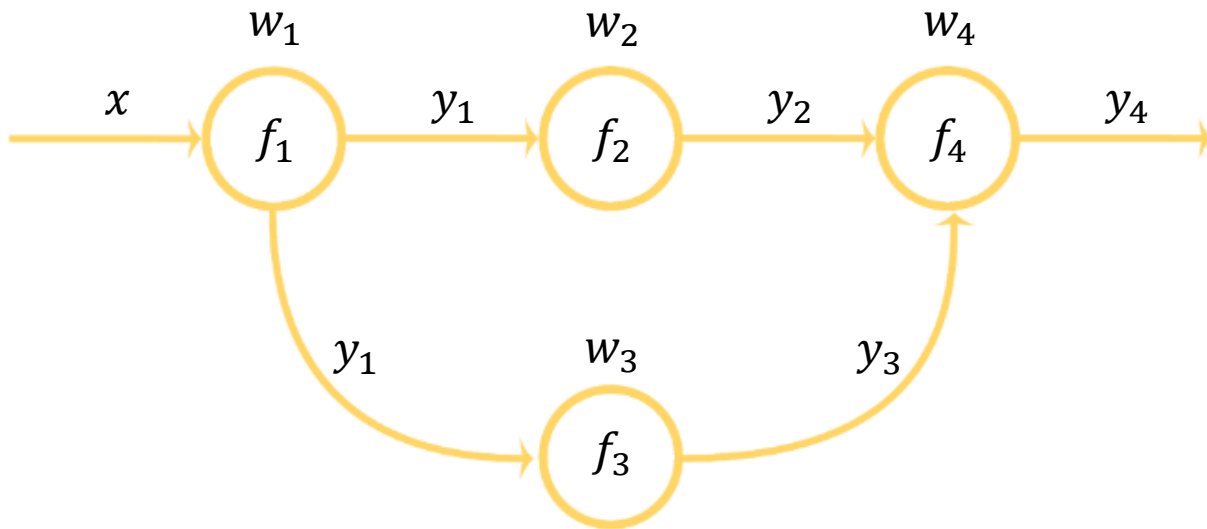
- Chain rule или правило цепочки — правило дифференцирования сложной функции



$$\frac{\partial f(g(x), e(x))}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial g} \cdot \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial e} \cdot \frac{\partial e}{\partial x}$$

Математическая оптимизация нейронных сетей

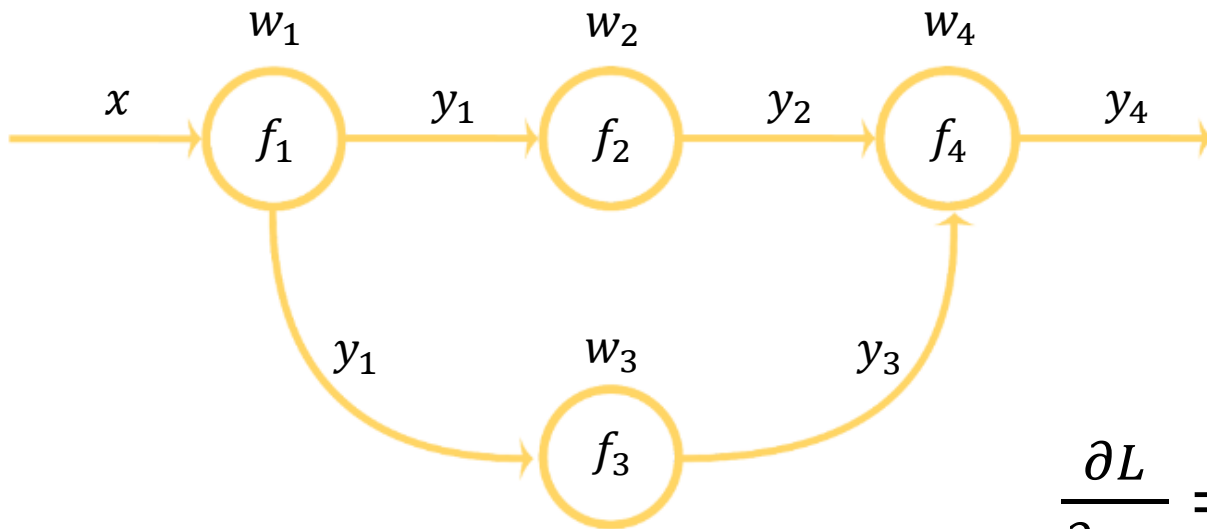
- Chain rule или правило цепочки — правило дифференцирования сложной функции



$$\frac{\partial f(g(x), e(x))}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial g} \cdot \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial e} \cdot \frac{\partial e}{\partial x}$$

Математическая оптимизация нейронных сетей

- Chain rule или правило цепочки — правило дифференцирования сложной функции



$$\frac{\partial f(g(x), e(x))}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial g} \cdot \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial e} \cdot \frac{\partial e}{\partial x}$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_1} = \frac{\partial L}{\partial y_4} \left(\frac{\partial f_4}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial f_2}{\partial y_1} + \frac{\partial f_4}{\partial y_3} \cdot \frac{\partial f_3}{\partial y_1} \right) \frac{\partial f_1}{\partial w_1}$$

1 BILLION DIMENSIONS

LOSS LANDSCAPE VISUALIZATION

1

θ HIGH DIMENSIONAL SPACE

RANGE IN WEIGHT SPACE

θ

SHORTCUTS IN HIGH DIM. SPACE

MINIMA IN HIGH DIMENSIONAL SPACE

DIMENSIONALITY REDUCTION TECHNIQUE

2

$-1, -1$
 α, β

$\alpha, \beta, f(\alpha, \beta)$

SMOOTH MORPHOLOGY

LOSS: 2.54
GRADIENT DESCENT

INITIALIZATION
SGD

LOSS: 1.01

LOSS: 0.02

$+1, -1$
 α, β

3

θ 2D SLICE

RAND ORTHO DIRECTIONS
arXiv:1712.09913

-1.0
 α, β

$\alpha, \beta, f(\alpha, \beta)$

η

LOSS: 0.02
MINIMA

LOSS: 0.01

LOSS: 0.02

$\alpha, \beta, f(\alpha, \beta)$

LOSS: 2.47

MINIMA

MINIMA

MINIMA

MINIMA

MINIMA

MINIMA

MODE CONNECTIVITY
arXiv: 1802.10026

LOW DIMENSIONALITY INTERPRETATION

4

3 DIMENSIONS

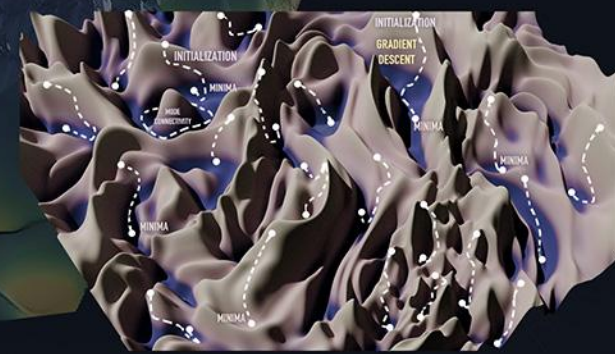
$$f(\alpha, \beta) = L(\theta + \alpha\delta + \beta\eta)$$

δ

MINIMA

5

THE BLESSING OF DIMENSIONALITY



FINDING A MINIMA BECOMES A "LOCAL" CHALLENGE

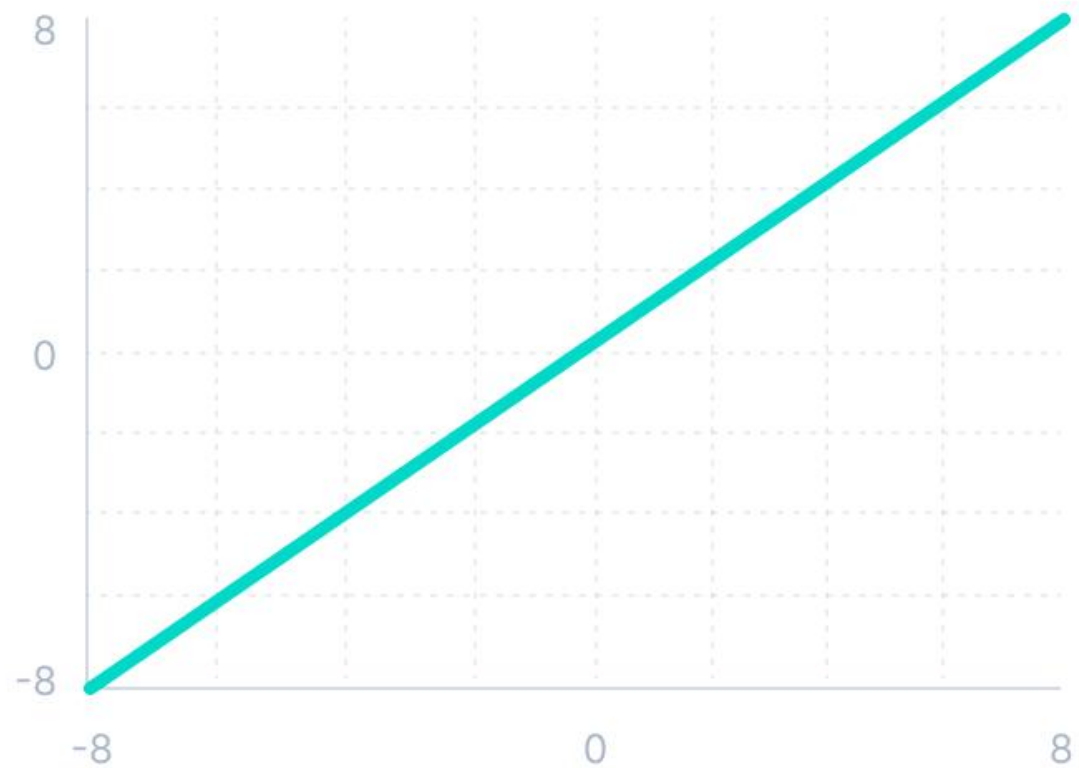
Математическая оптимизация нейронных сетей

- В реальной жизни ландшафт функции потерь чрезвычайно сложен.
- На картинке раннее представлен примерный ландшафт для модели с 1 млрд параметров (далеко не самая большая модель).
- Как видно, застрять можно где угодно, а значит нужно как-то модифицировать градиентный спуск.

Функции активации

Функции активации

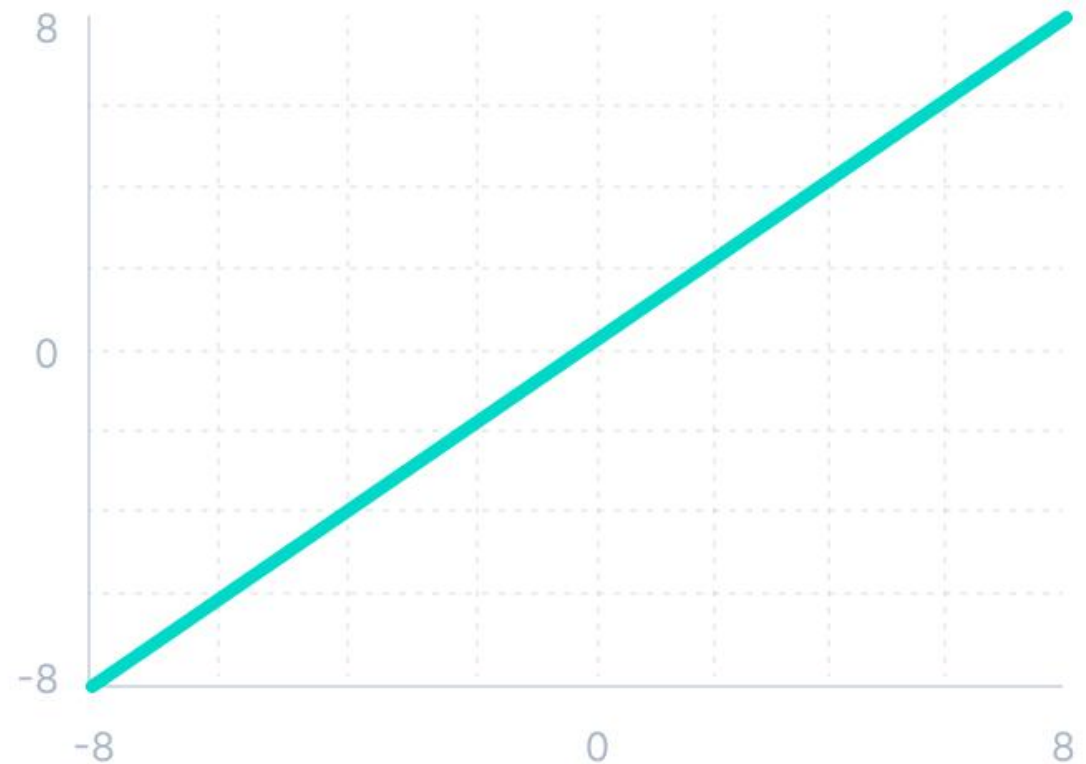
Linear Activation Function



Функции активации

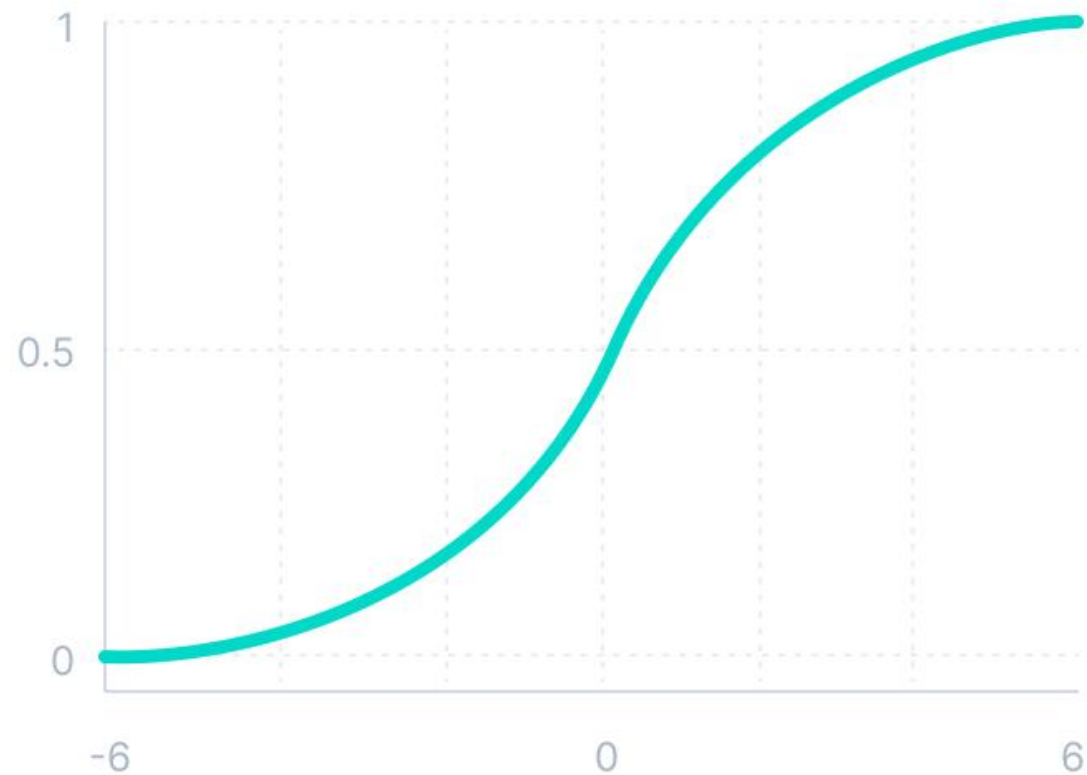
- Недостатки:
- Невозможно использовать обратное распространение ошибки, так как производная функции является константой
- Независимо от количества слоев в нейронной сети последний слой все равно будет линейной функцией первого слоя.

Linear Activation Function



Функции активации

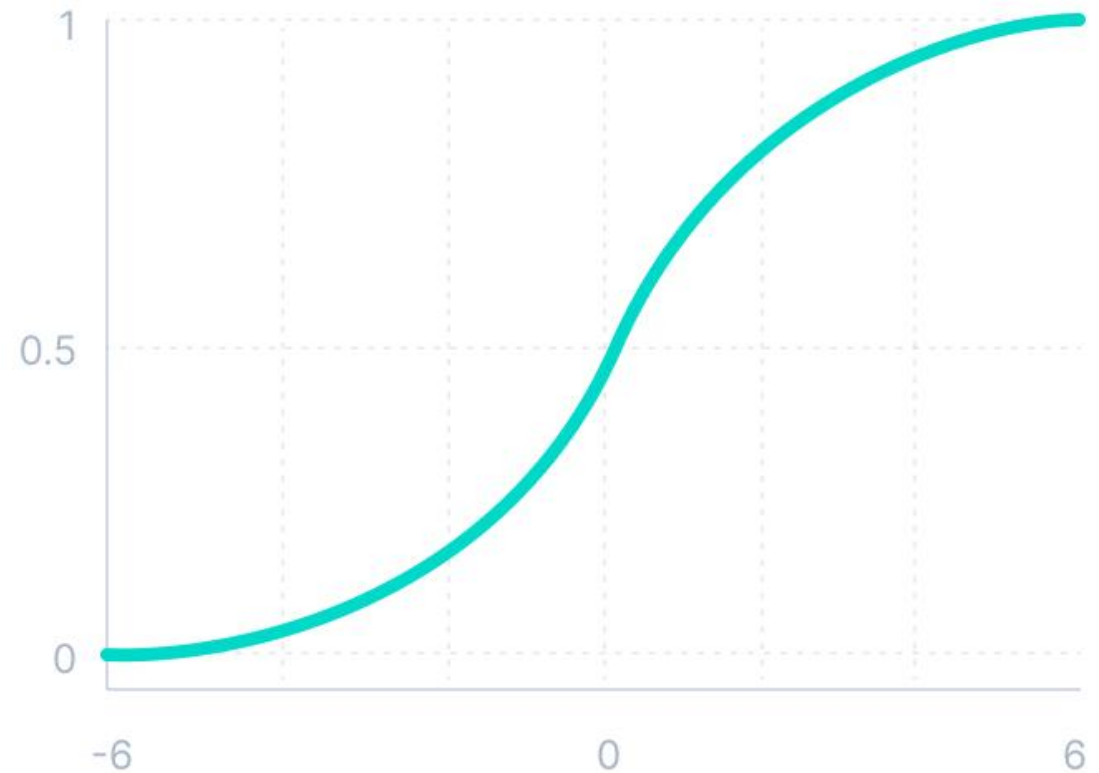
Sigmoid / Logistic



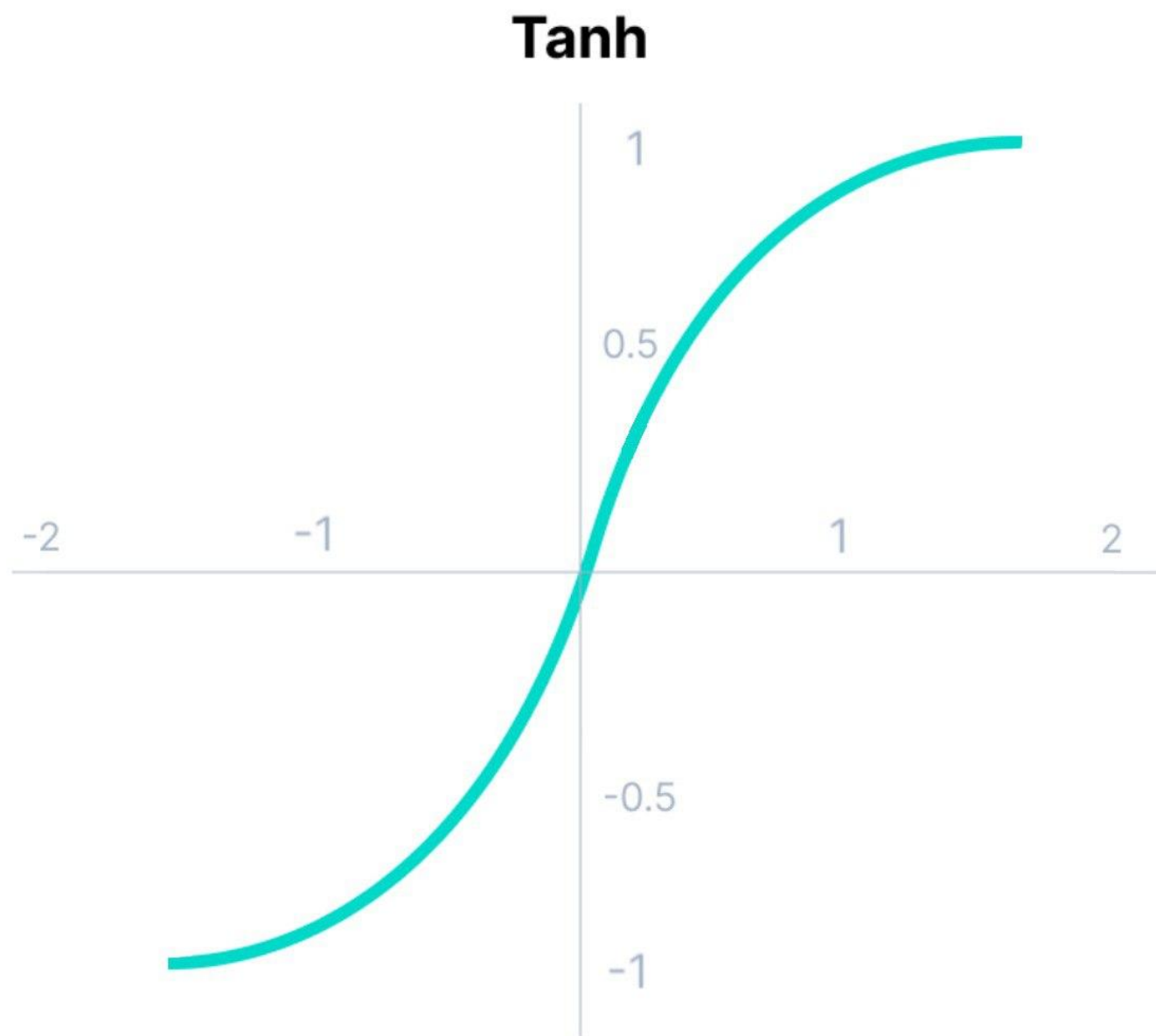
Функции активации

- Недостатки:
- Затухание градиентов
- Все выходы одного знака

Sigmoid / Logistic

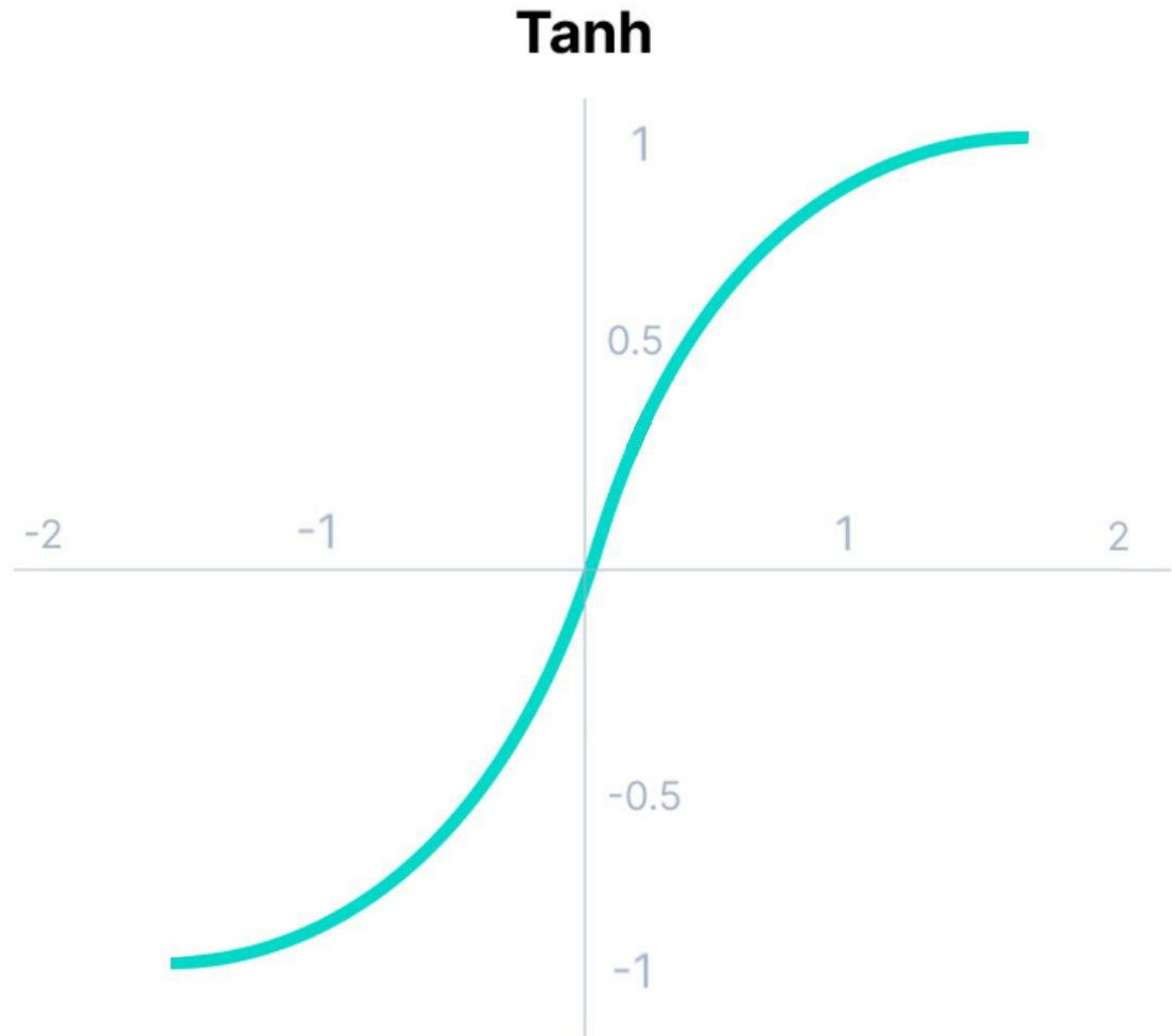


Функции активации

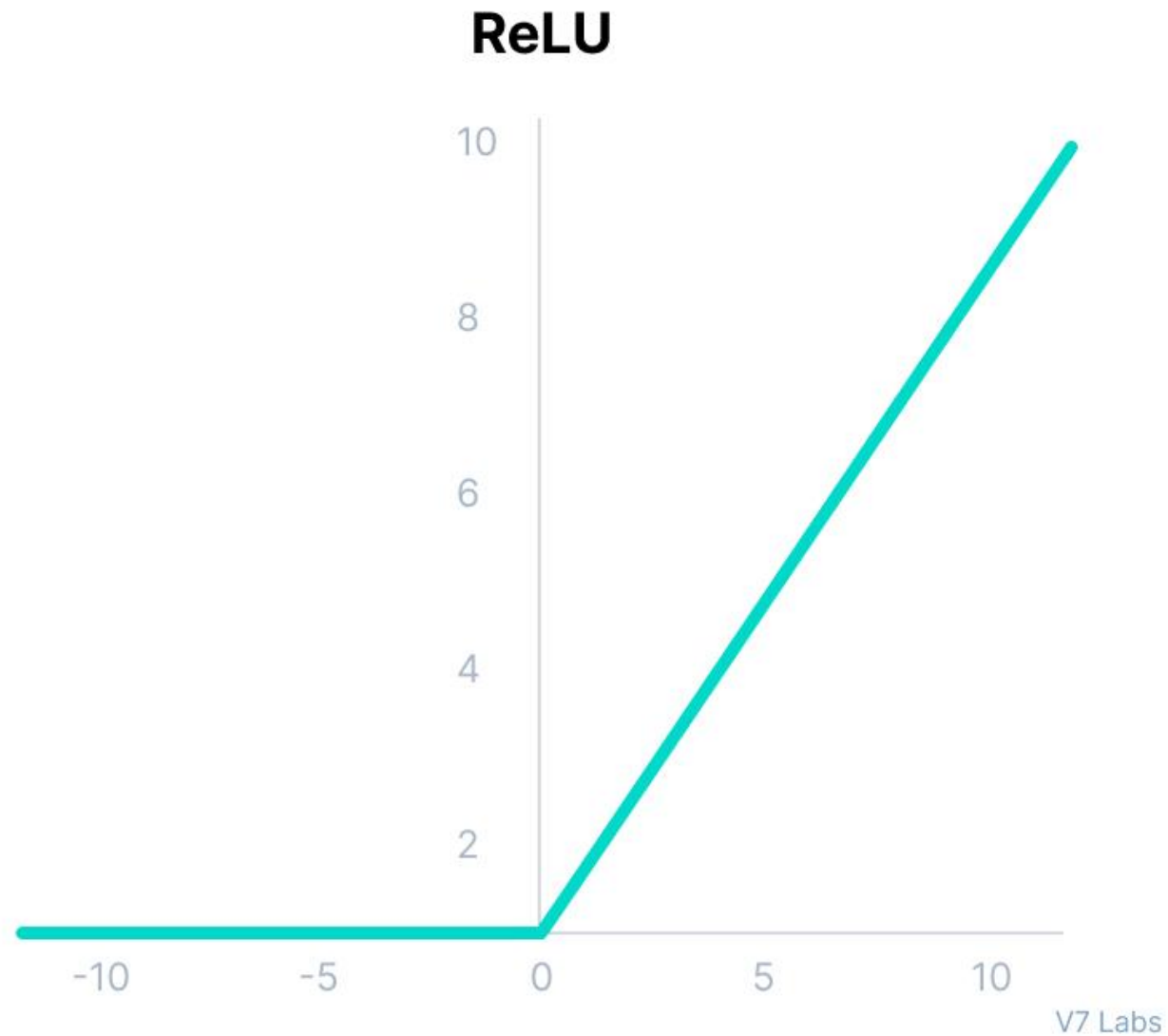


Функции активации

- Недостатки:
- Затухание градиентов
- Производная круче, чем у сигмоиды

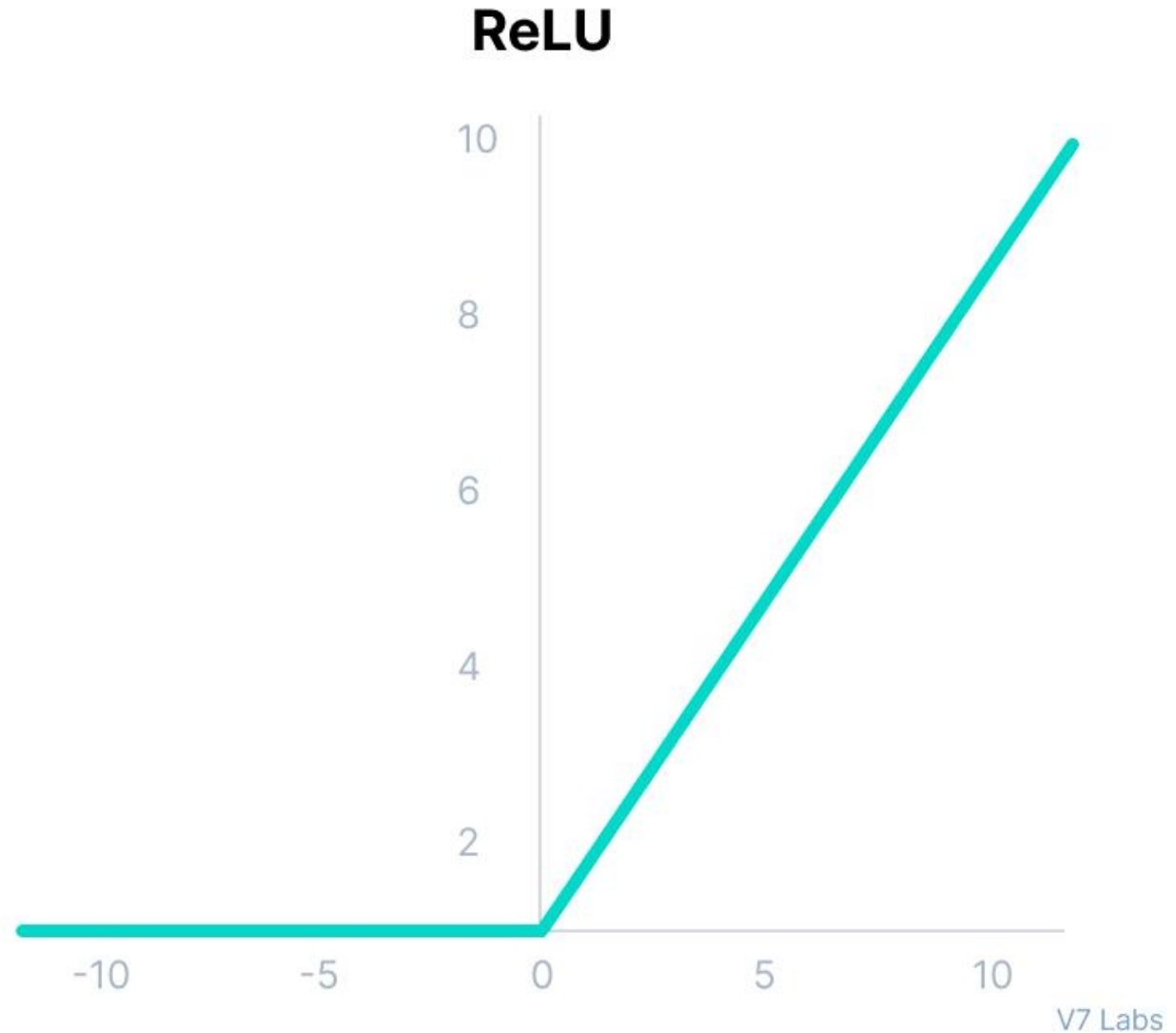


Функции активации

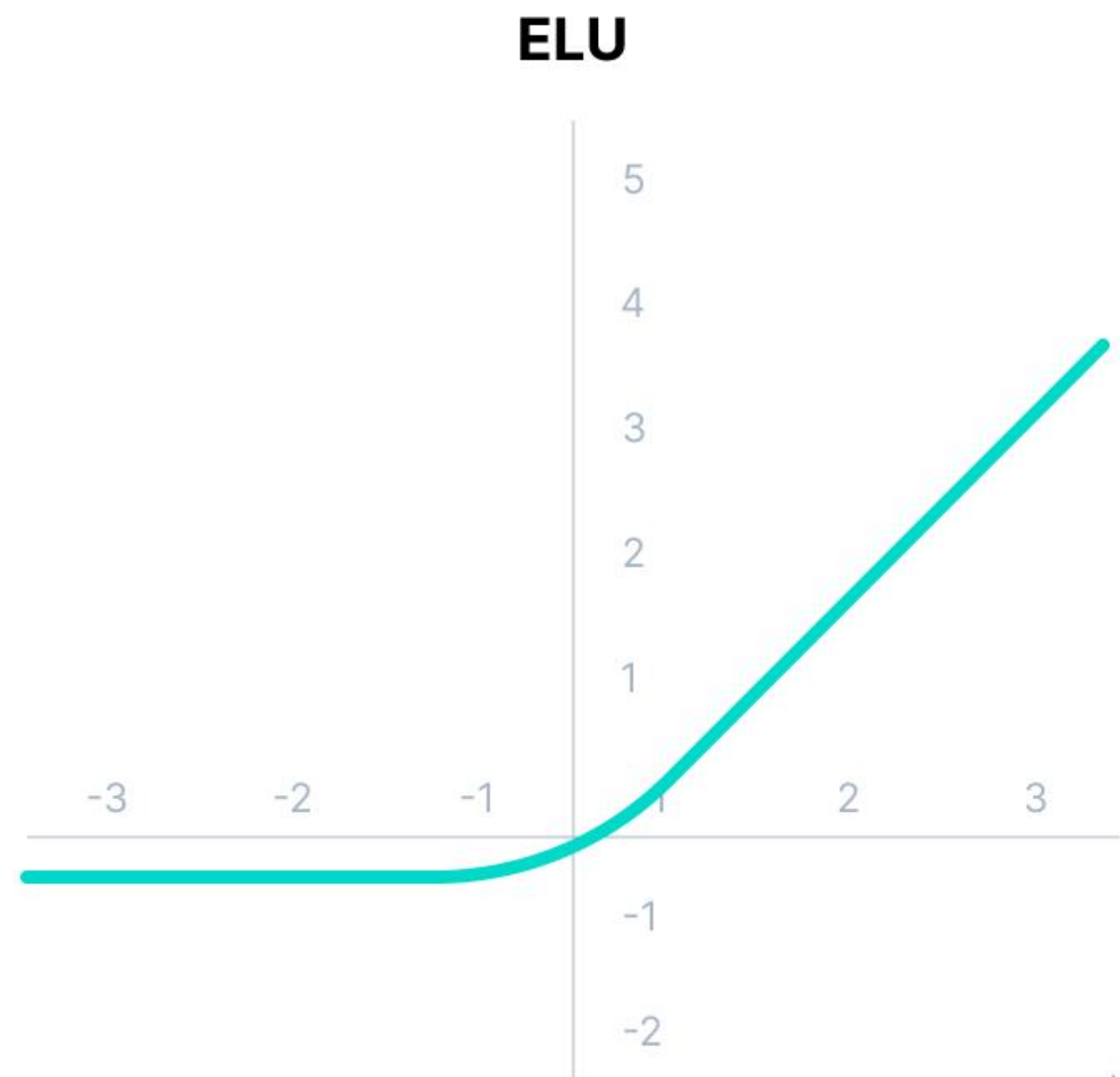


Функции активации

- Недостатки:
- Все отрицательные входные значения немедленно становятся равными нулю, что снижает способность модели правильно подбирать или обучать данные.

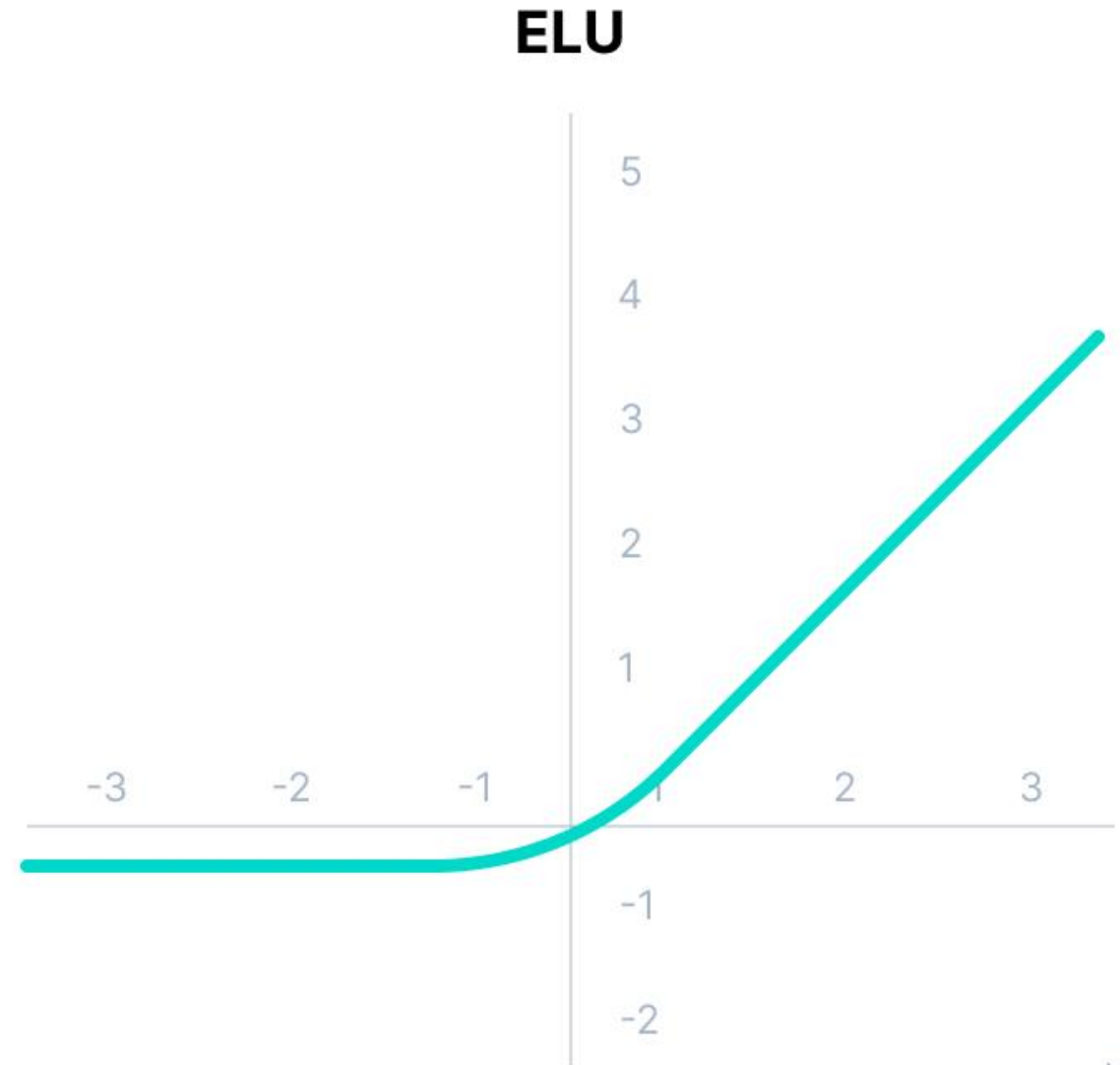


Функции активации

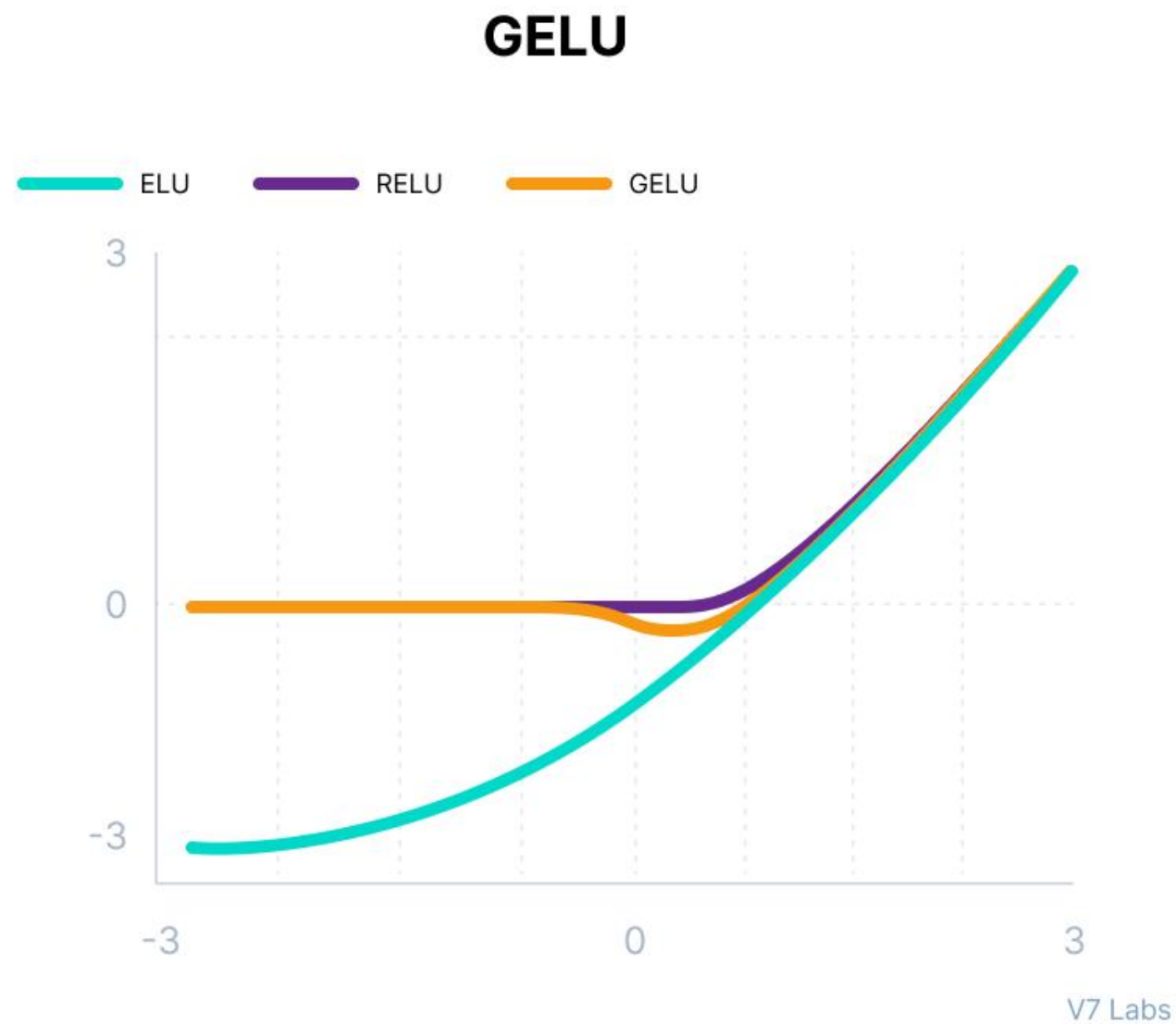


Функции активации

- Недостатки:
- Увеличение времени вычислений из-за экспоненты
- Возможен взрыв градиентов

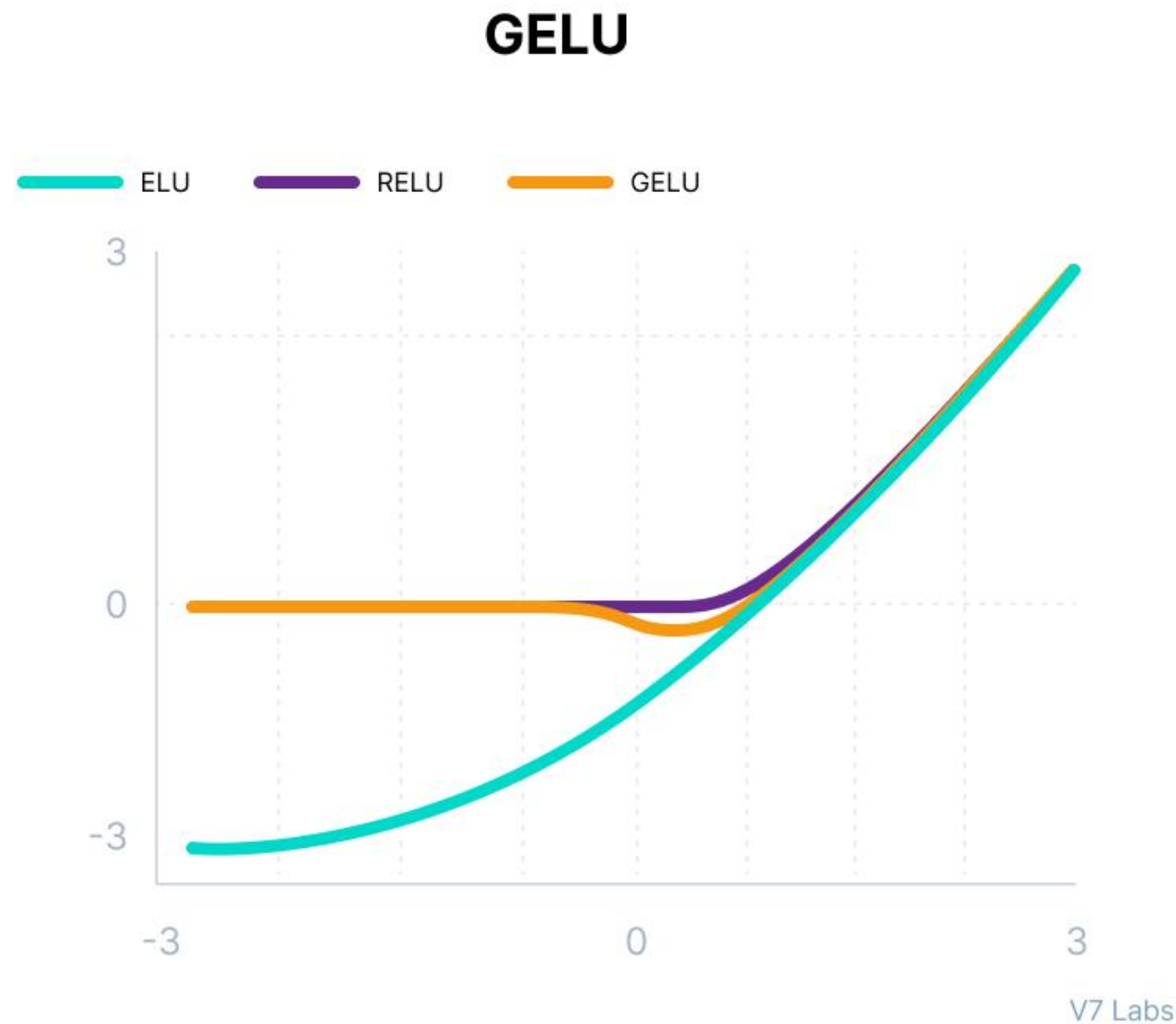


Функции активации



Функции активации

- На данный момент одна из основных функций активации для больших и глубоких нейронных сетей



Нейронные сети

- Собираем все вместе

Нейронные сети

- Собираем все вместе
- Архитектура нейронной сети

Нейронные сети

- Собираем все вместе
- Архитектура нейронной сети
 - Выбираем слои, функции активации

Нейронные сети

- Собираем все вместе
- Архитектура нейронной сети
 - Выбираем слои, функции активации
- Функция потерь

Нейронные сети

- Собираем все вместе
- Архитектура нейронной сети
 - Выбираем слои, функции активации
- Функция потерь
 - Определяем тип задачи и меру штрафа

Нейронные сети

- Собираем все вместе
- Архитектура нейронной сети
 - Выбираем слои, функции активации
- Функция потерь
 - Определяем тип задачи и меру штрафа
- Метод оптимизации

Нейронные сети

- Собираем все вместе
- Архитектура нейронной сети
 - Выбираем слои, функции активации
- Функция потерь
 - Определяем тип задачи и меру штрафа
- Метод оптимизации
 - Используем градиентный спуск или его модификацию

Нейронные сети

- Собираем все вместе
- Архитектура нейронной сети
 - Выбираем слои, функции активации
- Функция потерь
 - Определяем тип задачи и меру штрафа
- Метод оптимизации
 - Используем градиентный спуск или его модификацию
- Метрика

Нейронные сети

- Собираем все вместе
- Архитектура нейронной сети
 - Выбираем слои, функции активации
- Функция потерь
 - Определяем тип задачи и меру штрафа
- Метод оптимизации
 - Используем градиентный спуск или его модификацию
- Метрика
 - В зависимости от типа задачи, может совпадать с функцией потерь

Нейронные сети

- Таким образом, мы детально разобрали алгоритм обратного распространения ошибки.
- Изучили различные функции активации, их преимущества и недостатки.
- Разобрали все основные этапы обучения нейронной сети.

Нейронные сети

- Таким образом, мы детально разобрали алгоритм обратного распространения ошибки.
- Изучили различные функции активации, их преимущества и недостатки.
- Разобрали все основные этапы обучения нейронной сети.
- Отличная работа!